

Recomendaciones para el tratamiento de primera línea de la leucemia mieloblástica aguda CBF positiva en pacientes de edad menor o igual a 70 años candidatos a quimioterapia intensiva

Coordinación

Pau Montesinos
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Avenida Fernando Abril Martorell, 106
46026 Valencia, España
Tel 1: +34 96 124 49 25
Tel 2: +34 96 124 58 76
Fax: +34 96 124 62 01
montesinos_pau@gva.es

Miguel A. Sanz
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Avenida Fernando Abril Martorell, 106
46026 Valencia, España
Tel 1: +34 96 124 58 76
Fax: +34 96 124 62 01
msanz@uv.es

David Martínez Cuadrón
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Avenida Fernando Abril Martorell, 106
46026 Valencia, España
Tel 1: +34 96 124 40 00 Ext 411966
Fax: +34 96 124 62 01
martinez_davcua@gva.es

Coordinación Laboratorio

Eva Barragán
Hospital Universitari i Politècnic La Fe
Avenida Fernando Abril Martorell, 106
46026 Valencia, España
Tel 1: +34 96 124 45 89
barragan_eva@gva.es

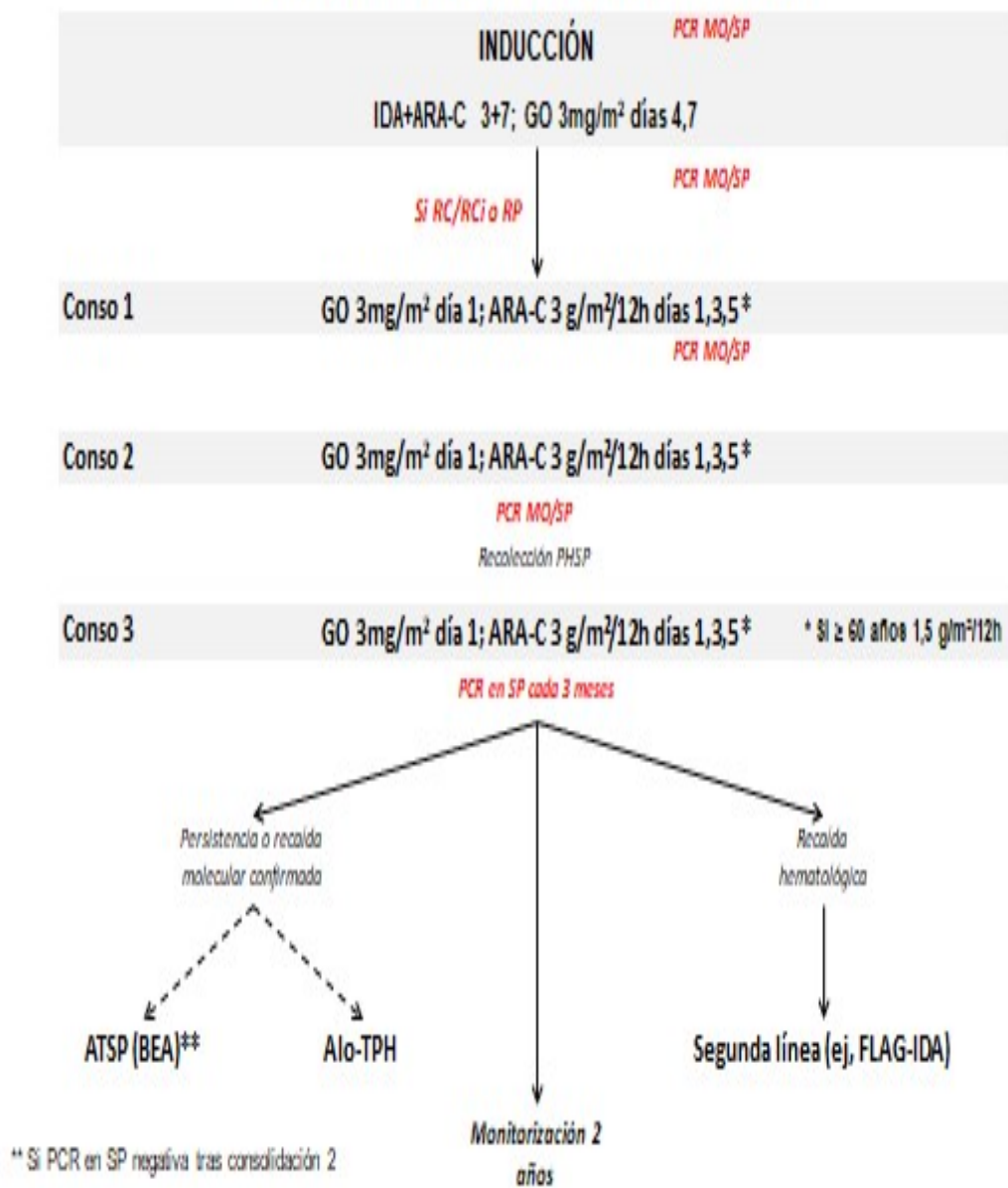
Marcos González
Hospital Universitario de Salamanca
Paseo de San Vicente 58-182.
37007 Salamanca, España
Tel 1: +34 923 29 11 00 ext. 55629
Fax: + 34 923 29 46 24
margondi@usal.es

Esta guía terapéutica ha sido acordada y aprobada por el Grupo PETHEMA

Versión 23 de Julio 2019

ESQUEMA TERAPÉUTICO

Tratamiento estándar LMA-CBF <70 años fit



ÍNDICE

ESQUEMA TERAPÉUTICO.....	2
1 INTRODUCCIÓN	5
1.1 Antecedentes y estado actual de la leucemia mieloide aguda CBF positiva ...	5
1.2 Papel de la monitorización de la EMR en la LMA-CBF	6
1.3 Otros marcadores moleculares en LMA-CBF	8
1.4 Tratamiento de la LMA-CBF: experiencia de PETHEMA	8
1.5 Justificación de las nuevas guías para el tratamiento de la LMA-CBF	10
1.6 Justificación de la enmienda 1: incorporación de GO	1342
2 OBJETIVOS	14
3 DURACIÓN DEL ESTUDIO	15
4 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO Y LABORATORIOS CENTRALES	15
5 POBLACIÓN A LA QUE VAN DIRIGIDAS LAS RECOMENDACIONES.....	1645
6 ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA	16
6.1 Evaluación inicial del paciente	16
6.2 Almacenamiento de muestras	1847
6.3 Caracterización biológica de la enfermedad	1847
6.4 Definición de persistencia molecular y recaída molecular en LMA CBF ...	1948
7 ALGORITMO TERAPÉUTICO	20
8 ESQUEMA TERAPÉUTICO	2223
8.1 Administración de la quimioterapia de inducción	2223
8.2 Evaluación de la respuesta tras el primer ciclo de inducción	2223
8.3 Tratamiento postremisión con 3 ciclos de consolidación.....	24
8.4 Movilización y recolección de PHSP autólogos.....	26
8.5 Intensificación en pacientes con persistencia/recaída molecular confirmada	27
8.6 Acondicionamiento según esquema BEA	28
9 MEDIDAS DE SOPORTE ACONSEJADAS DURANTE LOS CICLOS DE	
QUIMIOTERAPIA	2829
9.1 Inducción con 3+7 + GO	29
9.2 ARAC-AD + GO	30
9.3 Profilaxis de neurotoxicidad por busulfán.....	3034
9.4 Transfusiones	3034
9.5 Anticoagulantes	31
9.6 Factores de crecimiento.....	3132
9.7 Infecciones	3132
10 CRITERIOS CLÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA.....	32
10.1 Remisión completa.....	33
10.2 Remisión completa con recuperación incompleta (RCi)	3334
10.3 MLFS (morphological leukemia-free state)	3334
10.4 Remisión parcial.....	34
10.5 Resistencia absoluta	3435
10.6 Muerte durante la inducción	3435
10.7 Recurrencia de la enfermedad	3435
11 MODIFICACIÓN DE DOSIS DE ARA-C EN ESQUEMAS DE DOSIS ALTAS .	35
12 CONTROL CLÍNICO Y ANALÍTICO	3536
12.1 Balance inicial de la LMA	3536
12.2 Controles analíticos.....	37
12.3 Estudios de médula ósea tras la remisión	3738
12.4 Estudios de sangre periférica tras la remisión	38
13 CONSIDERACIONES ÉTICAS.....	3839
14 RECOGIDA DE DATOS	39
15 REFERENCIAS.....	4041

16	APÉNDICE A. CLASIFICACIÓN DE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA SEGÚN LA OMS	<u>44</u> <u>45</u>
17	APÉNDICE B. Envío de muestras al laboratorio central	<u>45</u> <u>46</u>

1 INTRODUCCIÓN

1.1 Antecedentes y estado actual de la leucemia mieloide aguda CBF positiva

En los últimos años se ha producido un avance muy significativo en el conocimiento biológico de la leucemia mieloblástica aguda (LMA) que no se ha visto traducido en una mejora importante de los tratamientos disponibles para la misma en la mayoría de los pacientes. En la actualidad, el análisis citogenético al diagnóstico de la LMA es uno de los factores pronósticos más importantes. Son varios los estudios que demuestran de forma fehaciente que las alteraciones citogenéticas tienen una marcada influencia en la presentación y evolución de la LMA (1, 2, 3, 4, 5). Los hallazgos a nivel del cariotipo o su contrapartida molecular tienen un importante valor predictivo sobre las tasas de remisión completa (RC), la supervivencia libre de enfermedad (SLE), el riesgo de recaída (RR) y la supervivencia global (SG). Por ello, el estudio citogenético, en forma de cariotipo o FISH para las alteraciones más importantes, se ha convertido en una herramienta necesaria para el manejo de la LMA y permite la diferenciación de tres grupos con pronóstico diferente: favorable, intermedio y alto.

Dejando al margen la leucemia promielocítica aguda $t(15;17)$, sólo dos alteraciones citogenéticas se asocian a un pronóstico favorable, la $t(8;21)$ y la $inv(16)/t(16;16)$ (1, 3, 4, 5). Ambas alteraciones tienen en común que resultan en dos transcritos que engloban los genes encargados de la codificación de los dos heterodímeros del “core binding factor” (CBF), $CBF\alpha$ y $CBF\beta$ (6, 7). Dichos transcritos son $RUNX1/RUNX1T1$ y $CBF\beta/MYH11$. Prácticamente todos los pacientes con $t(8;21)$ alcanzan RC y muestran un riesgo de recaída (RR) y supervivencia global (SG) mejor que el resto de grupos (1, 3, 4, 7). Aunque las tasas de RC en los pacientes con $inv(16)$ pueda ser más baja parece que este fenómeno no se debe a un mayor número de casos que muestren resistencia al tratamiento sino a una mayor mortalidad durante la inducción, lo que probablemente guarda relación con la mayor tendencia a la hiperleucocitosis observada al diagnóstico en este tipo de leucemias (1, 3, 4, 5). Los pacientes con LMA-CBF tienen un riesgo de recidiva menor al observado en los grupos de riesgo intermedio y alto y parece que se benefician especialmente del tratamiento con altas dosis de citarabina durante la consolidación. La presencia de anomalías cromosómicas adicionales no empeora el pronóstico de estos pacientes (5). Por otro lado, se ha sugerido que hasta un 15% de los pacientes con LMA-CBF son portadores de la mutación c-KIT (especialmente en los exones 8 y 17), y esto podría conferir un riesgo aumentado de recaída.

El tratamiento de inducción estándar consiste en una antraciclina administrada durante 3 días con citarabina administrada durante 7 días, en lo que se ha dado a conocer como esquema “3 + 7” (8). Estudios publicados en los que se ha intensificado la quimioterapia de inducción con más antraciclinas no han demostrado aumentar la tasa de RC ni reducir la probabilidad de recaída en este grupo de pacientes (9, 10, 11, 12, 13).

Si bien la necesidad de un tratamiento de consolidación en pacientes jóvenes es universalmente aceptada (14, 15), siguen existiendo dudas acerca de cuál es la mejor estrategia a aplicar. Las dos opciones principales para el tratamiento de consolidación son la quimioterapia, con o sin rescate mediante la infusión de progenitores hematopoyéticos autólogos, y el alo-TPH. El alo-TPH ofrece una elevada eficacia antileucémica mediante el efecto inmunológico de injerto contra leucemia. Sin embargo, no parece asociarse a una mejor supervivencia en la LMA-CBF, debido a una mayor mortalidad relacionada con el procedimiento. Si se pretende obtener la mejor relación entre riesgo y beneficio para el alo-TPH en el tratamiento de primera línea de la LMA es fundamental ofertar esta opción a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de recidiva. Por esta razón se hace necesario realizar una adecuada estratificación pronóstica a la hora de diseñar el tratamiento postremisión y optimizar las diferentes opciones terapéuticas.

En lo que se refiere al tratamiento postremisión con quimioterapia intensiva el uso de 2 a 4 ciclos con o sin auto-TPH suele ser el estándar habitual. Sin embargo sigue sin estar establecido con claridad cuál es el número adecuado de ciclos, los fármacos que éstos deben incluir y las dosis de los mismos. Los datos reportados por el CALGB en un estudio aleatorizado en LMA mostraron mejores resultados con dosis altas de citarabina de 3 g/m² en 4 ciclos de tratamiento frente a las intermedias o convencionales de 400 mg/m² y 100 mg/m² ⁴⁵. Esta ventaja era mayor en los pacientes con LMA-CBF y, por el contrario, estaba limitada por la edad avanzada debido a la toxicidad que ocasionaba (16, 17, 18). Sin embargo es preciso destacar que este estudio no demuestra la superioridad de citarabina a dosis altas frente a otros esquemas en combinación ni establece el número de ciclos de consolidación necesarios. Sí que parece que los grupos de pronóstico favorable son los que más beneficio obtendrían del uso de esquemas con citarabina a dosis altas.

Por otra parte, varios grupos han estudiado el impacto de: 1) la intensificación de la inducción con dosis incrementadas de antraciclinas (resultados contradictorios) (13), 23) adición de dasatinib (no aprobado) (21, 22), y 3) combinación de fludarabina y citarabina (buenos resultados especialmente en LMA CBF del anciano) (23, 24, 25). Aparentemente, siendo la LMA CBF una enfermedad quimiosensible en muchos casos, parece que la intensificación del tratamiento con quimioterapia podría ser útil en esta enfermedad, dejando en un segundo plano la intensificación mediante alo-TPH por sus efectos tóxicos adicionales.

1.2 Papel de la monitorización de la EMR en la LMA-CBF

El concepto de EMR hace referencia a la persistencia tras el tratamiento de una proporción de células leucémicas indetectables mediante los estudios morfológicos habituales. Los análisis multiparamétricos mediante citometría de flujo permiten analizar la presencia de la EMR y los niveles de ésta inciden sobre la probabilidad de recidiva. Varios trabajos demuestran que el nivel de EMR en el aspirado medular correspondiente a la obtención de RC permite discriminar

claramente pacientes con diferente riesgo de recaída (26, 27) Aunque alguna serie aislada que reconoce el valor pronóstico de la EMR tras el tratamiento de consolidación no obtiene resultados concluyentes en el análisis realizado al momento de alcanzar la RC (28), la mayoría de ellas sí que confirman el impacto pronóstico del estudio de la EMR por CMF tanto en el momento de obtener la RC morfológica como en las fases posteriores de tratamiento (29, 30, 31) e incluso en momentos precoces de la inducción (32). La combinación de los estudios de EMR con los hallazgos moleculares podría mejorar la estratificación pronóstica de los pacientes con LMA CBF (33). Por otra parte, recientes estudios han sugerido que la detección de transcritos propios de la LMA-CBF (RUNX1/RUNX1T1, CBFB-MYH11) tras la inducción a la remisión y en fases posteriores de tratamiento podrían relacionarse con la tasa de recaída. Las técnicas de RT-PCR para la monitorización de la EMR pueden ser más sensibles, específicas y reproducibles comparadas con la Citometría de flujo. Sin embargo, los escasos estudios (34, 35, 36, 37) hasta la fecha reportados presentan una cierta heterogeneidad en sus resultados, que se resume en la siguiente tabla:

Estudio	n	Impacto post-inducción	Impacto post-consolidación	Impacto en seguimiento (off-therapy)
MRC AML-15 trial (34)	278 (163 t8;21, 115 inv16)	RUX1-RUNX1T1: reducción < 3 log en MO CBFB-MYH11: >10 copias/ABL en SP	Post-consolid. 2 RUX1-RUNX1T1: reducción < 4 log o >500 copias/ABL en MO CBFB-MYH11: >10 copias/ABL en SP	RUX1-RUNX1T1: >500 copias/ABL en MO o >100 en SP → >95% recaen CBFB-MYH11: >10 copias/ABL en SP o >50 en MO → >95% recaen
French AML group (35)	198 (96 t8;21, 102 inv16)	ND	Post-consolid. 1 RUX1-RUNX1T1 y CBFB-MYH11: reducción < 3 log en MO	ND
French AML group (36)	94 (t8;21)	ND	ND	RUX1-RUNX1T1 >0.001% en SP: persistencia molecular o recaída molecular (≥ 2 muestras consecutivas con aumento de ≥ 1 log) →

				>80% recaen
CETLAM (37)	55 (28 t(8;21, 27 inv16)	2385 copias (los que recaen) vs 122 copias (los que no recaen)	Post-consolid. 2: 75 copias (los que recaen) vs 3 copias (los que no recaen)	>10 copias/ABL en MO → 75% recaen

1.3 Otros marcadores moleculares en LMA-CBF

En el grupo de pacientes con LMA-CBF el impacto pronóstico independiente de otros marcadores moleculares no ha sido claramente demostrado. En distintos estudios se sugirió que las mutaciones en el exón 17 de c-kit eran un factor pronóstico desfavorable en las LMA-CBF, aunque su impacto no se ha corroborado en otras series de pacientes (38, 39). No existe consenso de si estos pacientes deben ir a trasplante alogénico o bien a tratamientos investigacionales tipo inhibidores de tirosin cinasa (TKI) tal y como sugiere el grupo de Stanford (21). En cuanto a otras mutaciones conocidas, a diferencia de los pacientes con LMA y cariotipo de riesgo intermedio, las duplicaciones en tándem de FLT3 (FLT3-ITD) y las mutaciones de NPM1 o CEBPα no parecen condicionar el pronóstico de estos pacientes (40).

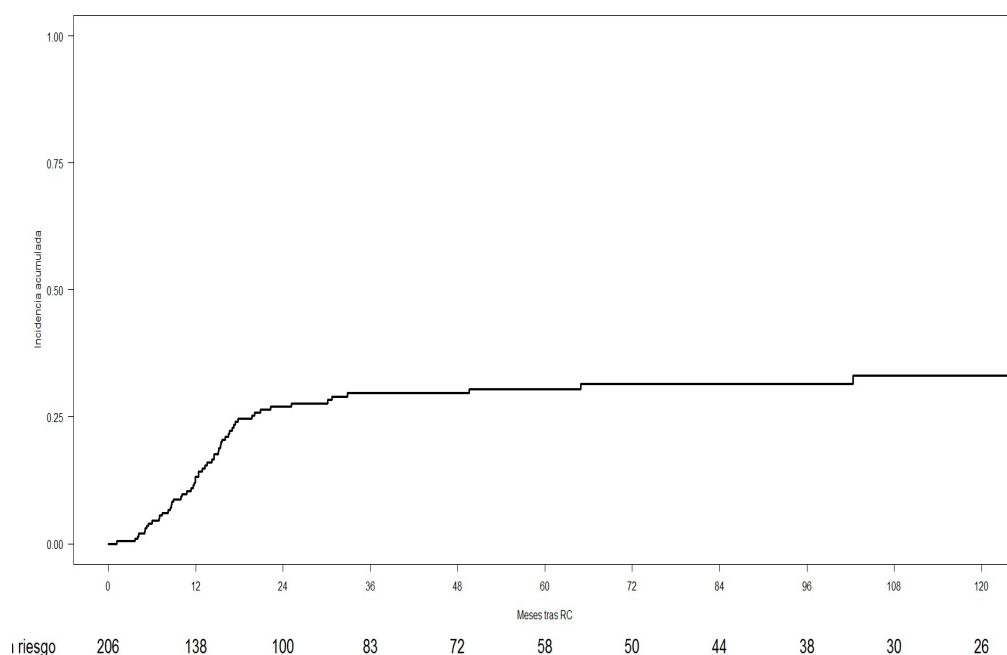
1.4 Tratamiento de la LMA-CBF: experiencia de PETHEMA

A diferencia de las recomendaciones recogidas en la guía del grupo PETHEMA LMA99, las incluidas en los protocolos asistenciales LMA2007 y LMA2010 indicaban un tratamiento post-remisión adaptado al riesgo de los pacientes. El análisis retrospectivo de pacientes (estudio no publicado, periodo de estudio 1999–2015, 307 pacientes CBF (7%) de 4243 pacientes con cariotipo) con LMA-CBF diagnosticados en instituciones del grupo PETHEMA e incluidos en esos tres protocolos ha mostrado:

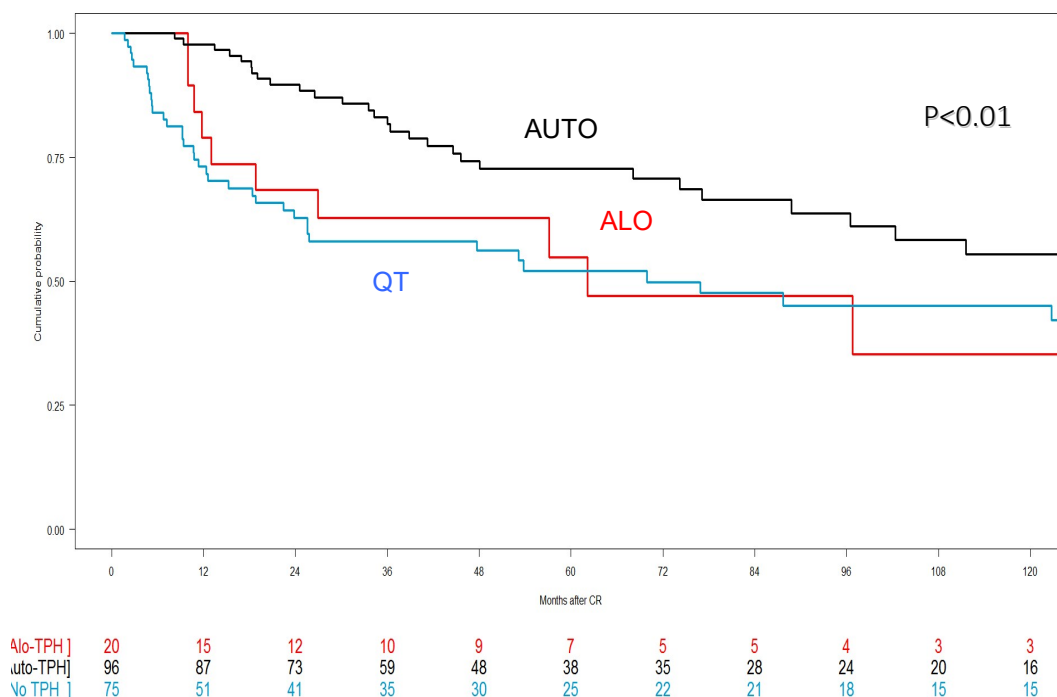
Total pacientes CBF	307
No elegibles	81 (26%)
> 70 años / Unfit	29 (9%)
Inducción diferente a “3+7”	15 (5%)
Datos incompletos	37 (12%)
Total: elegibles y evaluables	226 (74%)

- Tasa de RC en los 226 pacientes evaluable del 91% con quimioterapia estándar 3+7 (87% tras 1 ciclo y 4% tras 2 ciclos), sin diferencias entre la t(8;21) y la inv(16).

- Una tasa de RC con EMR negativa ($<0,1\%$) post-inducción por citometría de flujo del 70%.
- Los pacientes recibieron como terapia post-remisión: 50% auto-TPH, 10% alo-TPH, 40% solo quimioterapia.
- SG a los 5 años 61%.
- Incidencia acumulada de recaída del 30% a los 5 años.



- Mayor tasa de recaídas si: leucocitos al diagnóstico $>50 \times 10^9/L$, e inv16 (asociada a la leucocitosis). Factores no significativos (solo tendencia) fueron la EMR positiva por citometría de flujo no centralizada ($>0.1\%$), y la edad mayor de 60 años. En esta serie de pacientes la mutación de c-kit no se asoció con un riesgo aumentado de recaída. La tasa de recaídas fue similar entre aquellos pacientes que recibieron un auto-TPH, quimioterapia, o alo-TPH.
- Los pacientes que recibieron auto-TPH tuvieron mejor supervivencia libre de evento, aunque como se observa en la figura de abajo, los pacientes que solo reciben QT lo hacen en parte por la mortalidad en consolidación previa al auto-TPH planeado. La tasa de fallos de movilización autóloga fue del 15%. Por último, los pacientes que recibieron alo-TPH mostraron un exceso de mortalidad precoz comparado con aquellos que recibieron un auto-TPH.



1.5 Justificación de las nuevas guías para el tratamiento de la LMA-CBF

Los avances en la caracterización biológica de la LMA permiten en la actualidad realizar una estimación apropiada del riesgo de recidiva y probabilidad de supervivencia de diferentes grupos de pacientes según la expresión de distintos parámetros de la enfermedad. La LMA con t(8;21) y inv(16) constituyen dos entidades biológicas diferenciadas, reconocidas en la clasificación de la OMS, y con mejor respuesta a la quimioterapia estándar/mayor quimiosensibilidad. Por ello, parece adecuado establecer una guía terapéutica específica para los pacientes diagnosticados de LMA CBF.

Teniendo en cuenta el análisis retrospectivo de los pacientes con LMA-CBF incluidos en los protocolos asistenciales de PETHEMA, parecería conveniente tener en consideración la cifra inicial de leucocitos a la hora de planificar el tratamiento de primera línea de un paciente con LMA-CBF. Sin embargo, a pesar de estos factores predictivos, una proporción de pacientes sin factores de riesgo desfavorables seguirá recayendo de su enfermedad, de la misma forma que una proporción de pacientes con LMA-CBF y factores desfavorables logrará curarse con el tratamiento estándar.

La monitorización de EMR es la suma de todos los mecanismos asociados a la respuesta de un paciente a una determinada quimioterapia, y es probablemente uno de los factores

pronósticos más importantes en LMA. Por ello, en esta guía se recomienda una medición precisa de la EMR mediante RT-PCR centralizada e intensificar el tratamiento de acuerdo a este parámetro. Sin embargo, solo se recomienda usar estas guías si se centralizan los resultados de EMR.

Los estudios disponibles en la actualidad demuestran el impacto pronóstico de la PCR post-inducción o post-consolidación a la hora de prevenir la recaída de la LMA. Sin embargo, en fases precoces de tratamiento, la medición de la EMR por RT-PCR no discriminará eficazmente los pacientes que no vayan a curarse solo con el esquema de quimioterapia, tan solo ayudarán a predecir qué pacientes tienen menos posibilidad de curarse en primera intención. Sin embargo, la persistencia molecular o la recaída molecular que se produzca una vez finalizado el esquema terapéutico de primera línea con inducción y tres consolidaciones, sí que podría tener un valor predictivo muy elevado, discriminando que pacientes necesitarán aún más tratamiento para obtener la curación. Así, según los datos publicados, los pacientes con RT-PCR positiva en al menos 2 muestras diferentes y con aumento de >1 logaritmo entre las dos muestras, tendrán una posibilidad de recaer $>80\%$ (34, 36). Cabe destacar que la muestra de SP parece la más adecuada para la monitorización de la EMR por RT-PCR en las LMA-CBF que hayan finalizado el tratamiento de primera línea ("off-therapy"). De hecho, según los estudios reportados, puede persistir una PCR positiva en MO durante años sin que se produzca la recaída, no ocurriendo lo mismo con las muestras de SP. Además, la obtención seriada de muestras de SP de los pacientes es un procedimiento menos invasivo respecto a la MO.

Este protocolo guiado por RT-PCR solo será posible gracias al esfuerzo cooperativo y a la puesta en marcha de una plataforma con centralización de muestras en varios laboratorios del grupo que hayan realizado previamente una estandarización de sus resultados.

Este protocolo asistencial propone un tratamiento guiado por la EMR por RT-PCR centralizada, con la intención de intensificar el tratamiento solamente en aquellos pacientes que no tengan un adecuado aclaramiento de la EMR al acabar las consolidaciones (persistencia molecular) o en aquellos que presenten positividad en el seguimiento "off-therapy" (recaída molecular).

Se proponen dos estrategias iniciales para intensificar el tratamiento:

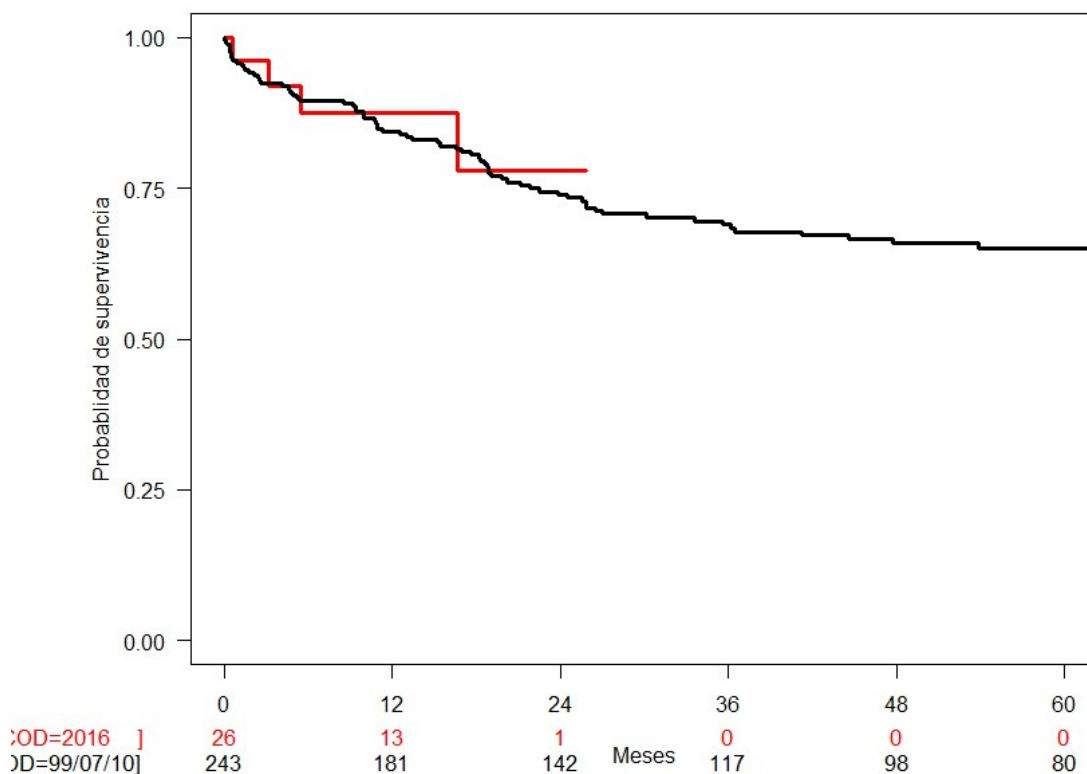
- 1) Intensificar la consolidación usando FLAG-IDA en todos los pacientes con el fin de lograr mejor aclaramiento de EMR. El objetivo de esto es que el máximo número de pacientes finalicen el esquema de primera línea con quimioterapia obteniendo una EMR negativa. Se podría esperar un exceso de toxicidad con FLAG-IDA en consolidación, sin embargo, la mortalidad en inducción con este régimen en recaída fue del 9% en un reciente estudio del grupo PETHEMA (similar a la observada tras una

inducción con 3+7). Esta mortalidad fue similar en pacientes mayores de 60 años según este estudio (41).

- 2) Intensificar mediante alo-TPH o ATSP en aquellos pacientes con persistencia o recaída molecular confirmada “off-therapy”: en aquellos con persistencia molecular una vez acabada la tercera consolidación, o con recaída molecular confirmada durante el periodo de seguimiento.

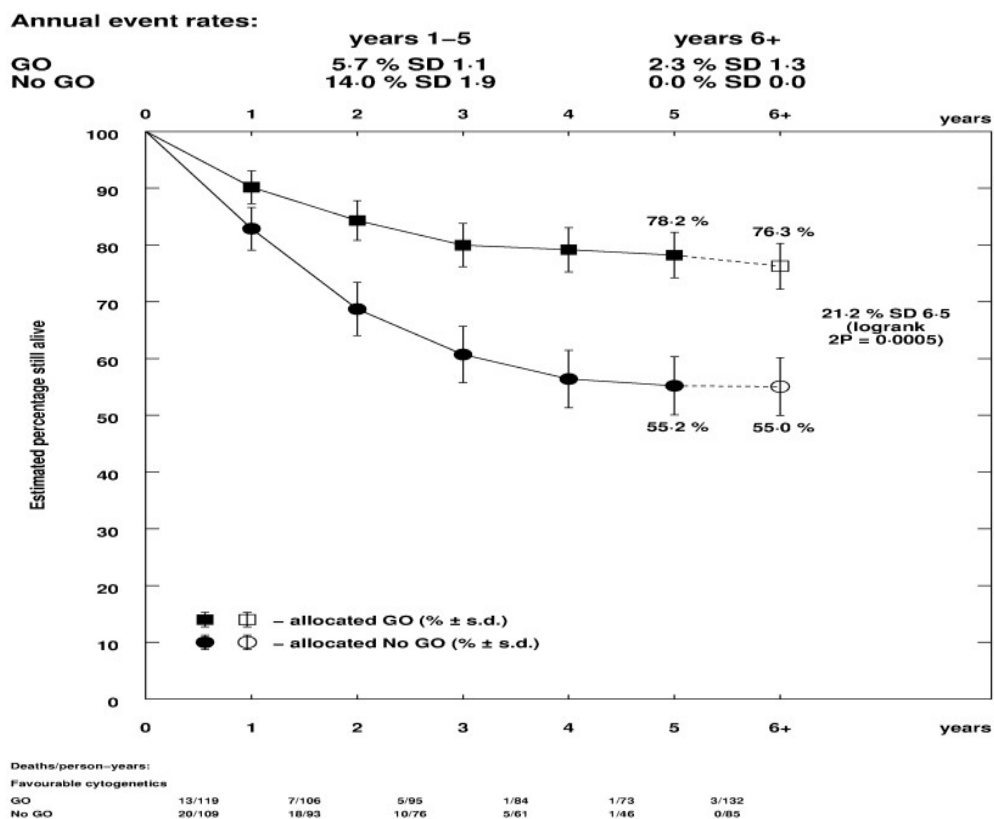
En un primer análisis realizado (marzo 2019, no publicado), se mantuvo estable la tasa de RC (91%) y no se observó mejoría de la SG o SLE en el protocolo LMA-CBF-16 comparado con los controles históricos. Este primer análisis, aunque realizado solo con 30 pacientes tratados según protocolo LMA-CBF-16, se objetivó que se puede obviar el ATSP en esta población, pero no parecen mejorar los resultados globales.

Figura que muestra la SG en protocolos LMA-CBF-16 vs LMA-CBF de protocolos antiguos (análisis preliminar)



1.6 Justificación de la enmienda 1: incorporación de GO

A partir de julio de 2019, gentuzumab ozogamicina (GO) está financiado en combinación con quimioterapia intensiva en pacientes con LMA en primera línea. La indicación está fundamentalmente basada en los datos del estudio aleatorizado ALFA0701, realizado en pacientes con LMA de nuevo diagnóstico entre 50-70 años, y comparando 3+7 (dauno y ara-c) vs 3+7 + GO (3 mg/m² días 1,4,7; dosis fraccionada). Este estudio demostró un aumento de la SLE (pero no de la supervivencia global) en esta población. En este estudio también se contemplaba el uso de una dosis de GO (3 mg/m² día 1) en cada ciclo de consolidación (44). Hay que destacar este estudio representa una pequeña parte de los ensayos aleatorizados publicados con GO en inducción/consolidación para LMA (siendo la mayoría negativos o neutros). En un meta-análisis que incluía estos ensayos clínicos, se demostró que los pacientes con LMA CBF eran aquellos con un mayor beneficio de la adición de GO en inducción (dosis variables según los diversos estudios) (19, 20). En la figura de abajo se observa el beneficio en SG observado en la LMA CBF. Por este motivo, una vez disponible GO en nuestro contexto es pertinente la modificación del protocolo LMA-CBF-16 incluyendo este fármaco desde la inducción.



Cabe destacar que la inclusión de GO desde el día 1 de la inducción plantea ciertas dificultades logísticas puesto que se requeriría un método de screening ultrarrápido con el fin de no demorar el inicio de la inducción (no solo en los pacientes LMA-CBF, si no también en el resto

que además no se beneficiarían a priori de la espera de los resultados genéticos. A día de hoy las técnicas que podrían ayudar al diagnóstico rápido de mutaciones CBF serían la FISH y la PCR convencional. Sin embargo, ambas técnicas tienen un tiempo mínimo hasta la obtención de los resultados >48-78 horas. Por este motivo parece razonable modificar el esquema de inducción con GO iniciando su administración en el día 4 o 7. Esto permitiría iniciar la inducción en todos los pacientes fit y no tener que esperar a los resultados genéticos. Por otra parte, el inicio en los días 4 o 7 también se justifica en base a estudios previos realizados. También hay que destacar que la dosis fraccionada 3 mg/m² días 1,4,7 no puede ser considerado realmente un estándar aunque sea la indicada por la agencia europea del medicamento (EMA). Por ejemplo las NCCN guidelines 2019 recomiendan una dosis única de 3 mg/m².(45)

En estas nuevas recomendaciones es de vital importancia remitir una muestra a la PLATAFOLMA para el cribaje rápido centralizado de las mutaciones CBF y así poder iniciar la terapia con GO en el momento apropiado (días 4 y/o 7). Las mutaciones en CBF se descartarán de forma rápida mediante técnicas moleculares.

Con la introducción de GO en consolidación, consideramos que la intensificación con FLAG-Ida ya no estaría justificada (por un riesgo tóxico adicional), y por lo tanto se sustituiría este ciclo por una consolidación con GO+ARA-C.

Finalmente, cabe mencionar la indicación y financiación de midostaurin en primera línea para las LMA FLT3+. En la LMA CBF la presencia de comutaciones en FLT3 es muy baja (<5%), y cabría la posibilidad de administrar midostaurin en la LMA CBF FLT3+. Sin embargo, no hay datos de seguridad y eficacia de coadministración de GO y midostaurin, siendo por lo tanto poco recomendable su uso concomitante.

2 OBJETIVOS

Pretendemos incentivar y facilitar el tratamiento homogéneo y las decisiones terapéuticas en pacientes con LMA-CBF en el contexto de un grupo cooperativo. Se ofrece una estrategia terapéutica consistente en quimioterapia intensiva con agentes citostáticos no experimentales, comercializados, de fácil acceso, moderado coste y de amplio uso.

Se revisarán los datos retrospectivamente, con la intención de analizar:

1-tasa de RC morfológica y molecular (PCR) tras la inducción y tras cada ciclo de quimioterapia.

2-tasa de RC molecular.

3-tasa de persistencia molecular al finalizar el tratamiento.

4-tasa de recaída hematológica.

5-tasa de recaída molecular en el seguimiento.

6-OS, DFS, RFS, CIR a los 3 y 5 años.

7-tasa de ATSP y Alo-TPH realizados en primera RC.

8-tasa de mortalidad en RC.

9-comparar los resultados de este protocolo asistencial con los obtenidos en la serie histórica del registro epidemiológico de PETHEMA.

Este protocolo se acompañará de estudios biológicos asociados dentro de la Plataforma diagnóstica y terapéutica del grupo PETHEMA (ver protocolo de estudio traslacional correspondiente).

3 DURACIÓN DEL ESTUDIO

Se prevé que este estudio cooperativo en el seno del grupo PETHEMA, pueda durar 5 años desde su inicio. Se calcula que un 7% de todas las LMA son LMA-CBF, por lo que todo aquel centro que quiera adherirse a este estudio será necesario para el éxito del mismo. Se esperan entre 50 y 100 casos nuevos al año.

4 PROCEDIMIENTOS DEL ESTUDIO Y LABORATORIOS CENTRALES

Los únicos procedimientos del estudio serán el envío de muestra de médula ósea y sangre periférica del paciente en diferentes momentos:

1-Se remitirán **muestras al diagnóstico** para la realización de citometría, RT-PCR y NGS en laboratorios altamente especializados (Hospital Dr. Negrín Las Palmas, Hospital de Salamanca, Hospital 12 de Octubre Madrid, Hospital Clínica Universitaria de Navarra Pamplona, Hospital Virgen del Rocío Sevilla, Hospital Rina Sofía de Córdoba y Hospital La Fe de Valencia) (ver protocolo sobre responsables de estos laboratorios y cuestiones técnicas, así como detalle sobre el envío de muestras a estos laboratorios de referencia, además referirse al protocolo de PLATAFOLMA diagnóstica de LMA).

2-intratratamiento: tras cada uno de los 4 ciclos de quimioterapia administrado (coincidiendo con la evaluación de la respuesta y/o la recuperación hematológica), y pre-TPH (si este se realiza). Ante una muestra de final de tratamiento positiva, se deberá reevaluar el estado molecular en una nueva muestra antes de darse como positivo (persistencia molecular) (ver sección 6.4 y 12.4).

3-seguimiento: además, se enviará muestra de SP cada 3 meses desde la finalización del tratamiento hasta completar los 2 años desde el diagnóstico (y 2 años post-TPH si este se

realizón en primera RC). Ante una muestra de seguimiento positiva, se deberá reevaluar el estado molecular en una nueva muestra antes de darse como positivo (recaída molecular) (ver sección 6.4 y 12.4).

5 POBLACIÓN A LA QUE VAN DIRIGIDAS LAS RECOMENDACIONES

1. Diagnóstico LMA-CBF de acuerdo con los criterios de la OMS (véase Apéndice A).
2. LMA de nuevo diagnóstico, incluyendo:
 - LMA de novo.
 - LMA secundaria.
3. Edad ≥ 14 años y edad < 70 años.
4. Ausencia de contraindicaciones para la administración de quimioterapia intensiva, a juicio del investigador.
5. Ausencia de un ensayo clínico en primera línea para el que el paciente sea potencialmente elegible.

6 ESTUDIOS DIAGNÓSTICOS Y ESTRATIFICACIÓN PRONÓSTICA

Los pacientes con sospecha de LMA requieren de una evaluación exhaustiva para lograr una caracterización biológica completa de la enfermedad y determinar su estado físico basal de cara al tratamiento con quimioterapia intensiva.

La caracterización biológica de la enfermedad es fundamental a la hora de realizar una estimación pronóstico que permita adaptar el tratamiento en función del riesgo de recidiva que presente el paciente. Dicha caracterización se realiza desde distintas vertientes analíticas y requiere la disponibilidad de técnicas avanzadas de citometría de flujo y biología molecular.

Las exploraciones y pruebas mínimas para la evaluación del paciente y caracterización de la enfermedad se describen a continuación. Atendiendo a las características clínicas del paciente, características especiales de la enfermedad o protocolos de actuación de cada centro, estas pruebas podrán ser ampliadas a criterio del médico responsable del paciente. En cualquier caso, todas estas pruebas forman parte de la práctica clínica habitual, no realizándose ninguna intervención más allá de lo que constituye dicha práctica clínica.

6.1 Evaluación inicial del paciente

1. Exploración física completa y constantes vitales.
2. Peso, altura y superficie corporal.
3. Historia clínica completa incluyendo posibles antecedentes de neoplasias o enfermedades hematológicas previas, sus tratamientos y la posible exposición a tóxicos o radiaciones.

4. Determinación del estado funcional ECOG.
5. Electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones.
6. Hematología: hemograma completo con recuento diferencial y recuento plaquetario y hemostasia.
7. Bioquímica sérica que incluya electrolitos (sodio, potasio, cloro y bicarbonato), nitrógeno ureico en sangre (BUN), creatinina, glucosa, AST, ALT, fosfatasa alcalina, bilirrubina total, LDH, magnesio, fosfato, calcio, ácido úrico, albúmina, proteínas totales, amilasa y lipasa.
8. Análisis de orina (sedimento y anormales).
9. Rayos X de tórax posteroanterior
10. Estudios de imagen (estudios radiográficos de imagen adecuados para documentar y evaluar enfermedad extramedular, según esté clínicamente indicado).
11. Aspirado de médula ósea (con biopsia si el aspirado fuese seco), incluyendo muestra para estudios citogenéticos, moleculares e inmunofenotípicos. Los estudios de biología molecular e inmunofenotipo al diagnóstico pueden realizarse solo en el laboratorio central, mientras que la evaluación morfológica y citogenética/FISH se realizarán solo en el laboratorio local. Consultar el apartado siguiente sobre caracterización biológica de la LMA.
12. Muestra de SP para envío a laboratorio central y biobanco, junto a la muestra de médula.
13. Muestras adicionales para Biobanco centralizado correspondiente (ver protocolo de PLATAFOLMA diagnóstica).
14. Solo se recomienda la punción lumbar con recuento celular en LCR y citología citospin si hay clara evidencia clínica que sugiera afectación del SNC con leucemia. En la evolución, no se recomienda realizar PL de cribaje sistemática ni tomar decisiones según la EMR por citometría o PCR en LCR.

Nota de tratamiento: Se podrá administrar profilaxis intratecal con citarabina, metotrexato y esteroides en el momento de la punción lumbar a discreción del centro.
15. Test de embarazo en mujeres en edad fértil.
16. Tipaje HLA del paciente y familiares de primer grado.

6.2 Almacenamiento de muestras

Se remitirán las muestras al diagnóstico al laboratorio central correspondiente y se almacenarán muestras en su red de biobancos correspondiente (ver sección 12, PLATAFOLMA diagnóstica de LMA).

6.3 Caracterización biológica de la enfermedad

La correcta caracterización de la LMA al diagnóstico requiere, como mínimo, de las siguientes determinaciones y estudios. Estos permitirán el diagnóstico de LMA-CBF:

1. Estudio morfológico mediante técnicas estándar, incluyendo histoquímicas y lisozima según preferencias del centro (laboratorio local).
2. Estudio citogenético local de las células leucémicas por cariotipo convencional, preferiblemente en médula ósea aunque se considera válido en sangre periférica en el caso de aspirados con obtención de escaso material y blastosis en sangre. Se llevarán a cabo estudios de cariotipo convencional con bandas G usando métodos convencionales. Se recomienda que el análisis del cariotipo se haga tras 24h y 48h de cultivo. El estudio citogenético debe incluir estudio mediante FISH (fundamentalmente cuando el cariotipo no sea informativo) de mutaciones core binding factor (CBF) para la t(8;21), inv(16), la t(15;17), alteraciones de los cromosomas 5 y 7 y anomalías de 11q23 (laboratorio local). Cabe señalar que las anomalías citogenéticas adicionales no han demostrado empeorar el pronóstico en la LMA CBF.
3. Estudios moleculares centralizados para detectar la presencia de:
 - Reordenamientos específicos en el laboratorio central: RUX1-RUNX1T1, CBF β /MYH11. Estos resultados se informarán con rapidez (<4 días).
 - Detección de mutaciones mediante panel de secuenciación masiva (NGS) en el laboratorio central correspondiente. Estos resultados no se informarán sistemáticamente puesto que solo tendrán un fin investigacional.
4. Caracterización inmunofenotípica de la LMA:

El estudio inmunofenotípico al diagnóstico de la LMA a nivel local y central tiene dos objetivos principales:

- Contribuir al diagnóstico de la enfermedad (se remitirá también muestra al laboratorio central).
- Permitir el estudio de la enfermedad mínima residual. Sin embargo, en este protocolo asistencial el estudio de la EMR por citometría no se recomienda (solo se realizará en el contexto de estudios de investigación).

En el contexto de este protocolo y de la Plataforma diagnóstica de LMA PETHEMA, se realizará un inmunofenotipo en el laboratorio central, pero no se realizará EMR centralizada por citometría, ni tampoco estará indicada la EMR local por citometría.

6.4 Definición de persistencia molecular y recaída molecular en LMA CBF

Los pacientes menores de 70 años con persistencia o recaída molecular se considerarán de mayor riesgo de recaída y recibirán un tratamiento post-remisión más intensivo. El estudio de EMR por RT-PCR centralizada se realizará en médula ósea y en sangre periférica en diferentes momentos. Sin embargo, la toma de decisiones estará basada en los resultados en SP.

Se definen a continuación la persistencia molecular confirmada, la recaída molecular confirmada, y la remisión molecular.

- 1- **Persistencia molecular confirmada** (realizar al finalizar la consolidación 3, solo cuando el hemograma en SP se haya normalizado y no más tarde del día +60 desde la última dosis de citarabina):
 - ratio (RUNX1-RUNX1T1/gen control) $\times 10^4 > 0,1$ en SP en al menos ≥ 2 muestras consecutivas (separadas ≥ 4 semanas) y con aumento de ≥ 1 log respecto a la primera positiva.
 - ratio (CBFB-MYH11/gen control) $\times 10^4 > 1$ en SP en al menos ≥ 2 muestras consecutivas (separadas ≥ 4 semanas) y con aumento de ≥ 1 log respecto a la primera positiva.
- 2- **Recaída molecular confirmada** (en pacientes que alcancen RC molecular previamente):
 - ratio (RUNX1-RUNX1T1/gen control) $\times 10^4 > 0,1$ en SP en al menos ≥ 2 muestras consecutivas (separadas ≥ 4 semanas) y con aumento de ≥ 1 log respecto a la primera positiva.
 - ratio (CBFB-MYH11/gen control) $\times 10^4 > 1$ en SP en al menos ≥ 2 muestras consecutivas (separadas ≥ 4 semanas) y con aumento de ≥ 1 log respecto a la primera positiva.
- 3- **Remisión molecular** por RT-PCR en SP:
 - ratio (RUNX1-RUNX1T1/gen control) $\times 10^4 < 0,1$ en SP en al menos una muestra durante la fase de tratamiento o la fase de seguimiento (off-therapy).
 - ratio (CBFB-MYH11/gen control) $\times 10^4 > 1$ en SP en al menos una muestra durante la fase de tratamiento o la fase de seguimiento (off-therapy).

El objetivo del tratamiento de primera línea será obtener la RC molecular tras la consolidación y/o intensificación, considerándose fallo terapéutico la recaída hematológica (a efectos de

análisis actuariales y objetivos), la recaída molecular confirmada, y la persistencia molecular confirmada.

Los pacientes con persistencia molecular confirmada o recaída molecular confirmada recibirán una intensificación con ATSP o alo-TPH (ver indicaciones en la sección 8.5), idealmente en los siguientes 3 meses desde la confirmación.

Si se produce un aumento significativo (>1 log) de la ratio de PCR entre 2 ciclos consecutivos de quimioterapia, se considerará que el paciente tendrá un alto riesgo de fracaso terapéutico al finalizar los 3 ciclos de consolidación. En estos casos, previa discusión con los coordinadores, el paciente podría tratarse como una persistencia o recaída molecular intratratamiento (se recomendaría intensificación precoz con TPH, ver sección 8.5).

7 ALGORITMO TERAPÉUTICO

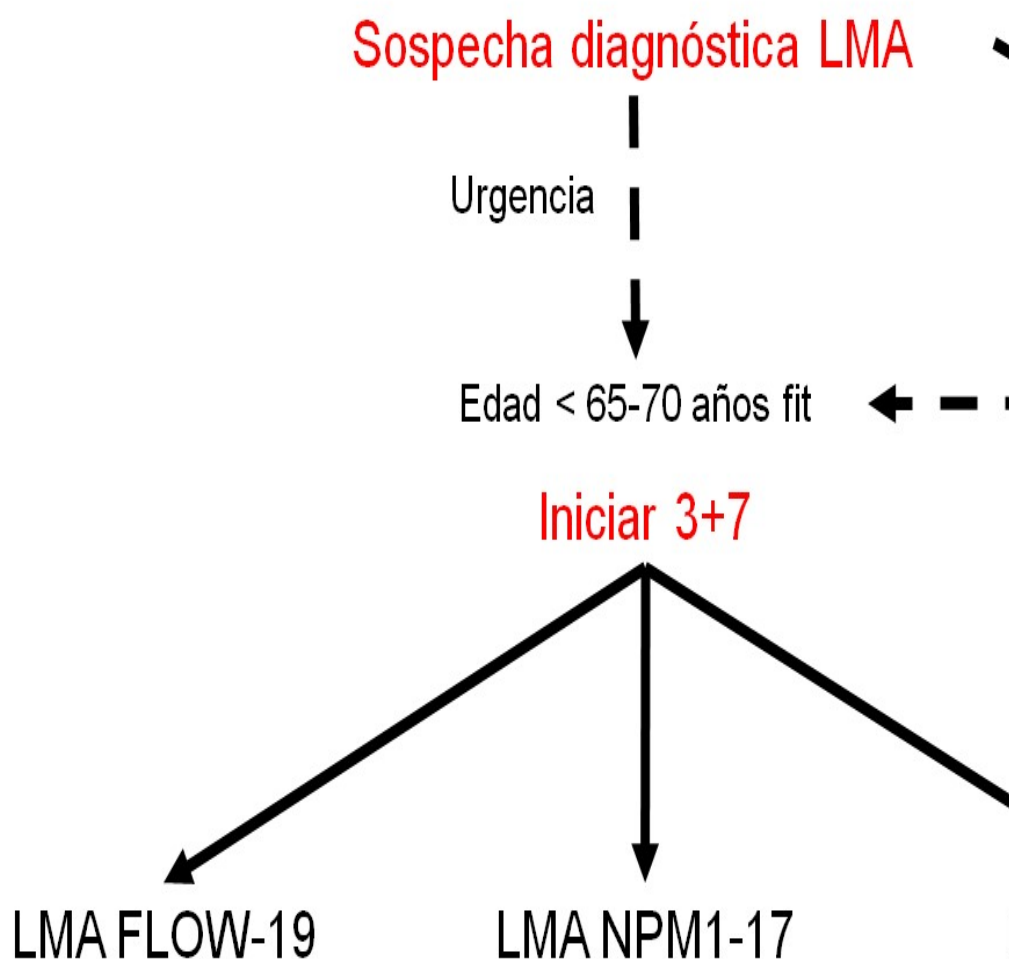
Todos los pacientes recibirán el tratamiento de forma independiente, y la decisión de prescribirlo se realizará según la práctica clínica habitual. Los pacientes serán evaluables para el estudio siempre que se hubieran remitido las muestras biológicas y estas fueran valorables, con independencia del tratamiento recibido por el paciente.

Este protocolo asistencial para LMA CBF se sitúa en el contexto de un algoritmo de aproximación común para todas las LMA bajo el amparo de una plataforma diagnóstica centralizada. Esta debe permitir el cribaje rápido de los pacientes con un informe de las mutaciones más relevantes de la LMA de cada paciente. Esto debe permitir: 1) la inclusión de los pacientes en ensayos clínicos dirigidos a dianas moleculares. La inclusión de pacientes en ensayos clínicos debe ser una prioridad, por encima del protocolo asistencial; y 2) la terapia post-remisión de acuerdo al riesgo de recaída de la LMA, y de acuerdo a la monitorización de la EMR mediante marcadores moleculares o por citometría de flujo de forma centralizada y estandarizada.

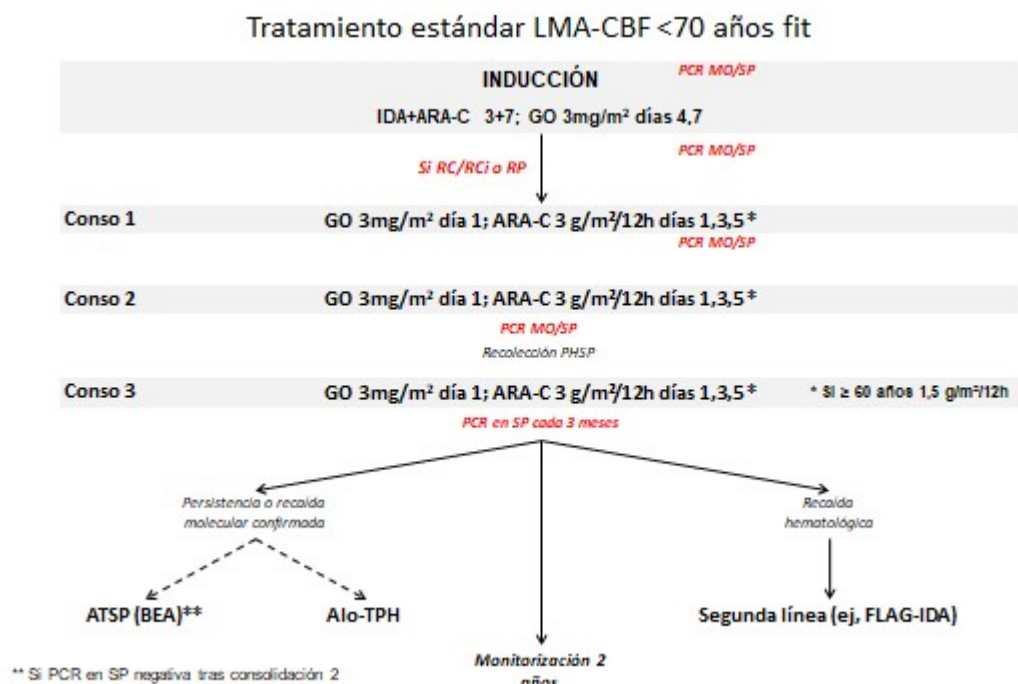
Bajo estas nuevas circunstancias, la práctica habitual en el enfoque inicial de la LMA puede variar, siempre teniendo en cuenta el beneficio/riesgo de la espera con el fin de recibir una terapia guiada/ensayo clínico. Así, puesto que el cribaje genético inicial puede tardar entre 3 y 10 días, puede ser conveniente demorar el inicio del tratamiento solo en aquellos pacientes en los que hubiera un ensayo clínico disponible con nuevos fármacos dirigidos a las dianas moleculares cribadas. Sin embargo, aún disponiendo de un posible fármaco dirigido a diana molecular, si el paciente presenta una LMA con hiperleucocitosis y/o alta proliferación, puede ser preferible no demorar el inicio de la inducción estándar con 3+7. Deberán valorarse individualmente los pros y contras de estas demoras en el inicio del tratamiento. Así, puede ser recomendable, en algunos casos seleccionados, la evaluación inicial de los pacientes de forma ambulatoria para no realizar ingresos iniciales de forma innecesaria. También será importante una evaluación ambulatoria, especialmente en aquellos pacientes de edad más avanzada (entre 65-70 años), ya que ante la ausencia de un ensayo clínico, la opción de quimioterapia

intensiva sería claramente preferible solo ante la presencia de reordenamientos de buen pronóstico (LMA-CBF).

A continuación se muestra el algoritmo global del tratamiento recomendado para la LMA en pacientes fit de edad <65-70 años:



A continuación se muestra el algoritmo del tratamiento recomendado para las LMA-CBF en pacientes fit de edad <70 años:



8 ESQUEMA TERAPÉUTICO

8.1 Administración de la quimioterapia de inducción

La inducción consiste en el esquema clásico Ida + Ara-C (3 + 7) que se administrará tal y como se describe a continuación:

- Idarrubicina:** dosis 12 mg/m²/día IV los días 1 a 3, preparación en 50 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en bolo de 10 minutos.
- Citarabina:** dosis 200 mg/m²/día IV en perfusión continua los días 1 a 7, preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9% y administración vía IV en perfusión continua de 24 horas.
- GO:** dosis 3 mg/m²/día IV los días 4 y 7 de inducción. Si no se tiene el resultado de CBF en el día 4, GO se administrará solo en el día 7.

Ver apartado 9, medidas de soporte.

8.2 Evaluación de la respuesta tras el primer ciclo de inducción

No se recomienda una evaluación medular precoz en fase de aplasia. Solo a partir del Día 28 desde el inicio de la quimioterapia de inducción, si se ha producido la recuperación hematopoyética, y no más tarde del Día 35 con independencia de dicha recuperación, se realizará un examen de médula ósea y SP para evaluar la respuesta. Los días serán contados desde el primer día de administración del primer fármaco del ciclo. Es posible que dicho

examen no sea evaluable y se requieran otros exámenes adicionales de médula ósea durante el Ciclo 1 de inducción, como se indica más abajo.

Solo los pacientes con una **remisión completa** (RC) documentada continuarán con el tratamiento postremisión. Antes de iniciar un ciclo de consolidación es necesaria una recuperación del recuento de sangre periférica, definido aquí como un recuento absoluto de neutrófilos [RAN] $\geq 1,0 \times 10^9/L$ y de plaquetas $\geq 50 \times 10^9/L$ sin necesidad de transfusión. Si el examen de médula ósea es consistente con una RC, pero el recuento de sangre periférica no lo es, se repetirá la punción de médula ósea cuando el recuento se haya recuperado (o en un máximo de 14 días desde la última punción medular aunque no se haya producido la recuperación hematopoyética). Los pacientes etiquetados como RCi podrán ser recalificados como RC si en el tiempo desde la evaluación de la respuesta hasta la administración del primer ciclo de terapia postremisión recuperan de forma espontánea la cifra de plaquetas.

Si el paciente no ha alcanzado RC pero ha experimentado una **remisión parcial** (RP) medular (blastos entre 5% y 25% con reducción $>50\%$ respecto al porcentaje basal al diagnóstico) entonces se continuará dentro del protocolo con la consolidación 1. Tras dicho ciclo se realizará una evaluación de la respuesta tal y como se ha descrito anteriormente. Si el paciente alcanza RC o RCi continuará el tratamiento postremisión planeado (es decir, 2 ciclos adicionales de ARAC-AD), y en caso contrario saldrá del protocolo.

Los pacientes que tras el primer ciclo de inducción muestren una **resistencia absoluta** medular (es decir, reducción $<50\%$ de blastos y/o $>25\%$ de blastos en la evaluación) saldrán del protocolo, recomendándose un tratamiento de segunda línea (por ejemplo FLAG-IDA o ensayo clínico).

En cualquier caso, debido a la alta tasa de RC tras la inducción en LMA-CBF, hay que ser muy prudente a la hora de evaluar la respuesta como resistencia absoluta o RP, e incluso repetir el estudio en varias ocasiones para evitar catalogar erróneamente como persistencia leucémica a médulas de regeneración no leucémica.

El Ciclo 1 de consolidación no debe empezar hasta después del Día 42 del Ciclo 1 de inducción y no más tarde del día 85 de dicho ciclo, debiendo administrarse lo antes posible en función de las condiciones del paciente y recuperación de la toxicidad. Previo al inicio de cualquier ciclo adicional se realizará una valoración de toxicidad completa que incorpore las modificaciones de dosis necesarias.

En todos los casos se realizará tras la inducción envío de muestra de SP y MO al laboratorio central inducción cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 35 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

8.3 Tratamiento postremisión con 3 ciclos de consolidación

El tratamiento postremisión de los pacientes de edad <70 años fit con LMA-CBF consistirá en tres ciclos de consolidación. En todos los casos se realizará envío de muestra de SP y MO al laboratorio central tras cada ciclo cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 28 y 42 desde el inicio de la quimioterapia de cada ciclo).

Se evaluará la respuesta molecular en SP tras el tercer ciclo de consolidación, cuando se haya producido la recuperación hematológica (en cualquier caso no antes del día +28 y no más allá del día +90 tras la última dosis de ARA-C). La evaluación se realizará usando los resultados del laboratorio central correspondiente.

En caso de **persistencia molecular confirmada** (ver sección 6.4), se procederá a un ATSP con acondicionamiento BEA o a un alo-TPH. La realización de un tipo u otro de TPH viene definida en la sección 8.5. El TPH debería realizarse lo antes posible, y no más allá de los 3 meses desde que se confirmara la persistencia molecular. En caso de no haber sido posible la recolección de progenitores hematopoyéticos autólogos o no sea factible la realización de un alo-TPH, se sustituirá el trasplante por un cuarto ciclo de quimioterapia con citarabina a dosis altas, siempre y cuando la situación clínica del paciente lo permita.

En pacientes con EMR negativa al acabar las 3 consolidaciones, se realizará un seguimiento trimestral por PCR en SP (laboratorio central), y **si se detectara recaída molecular confirmada** (ver sección 6.4), se indicaría en situación de primera RC morfológica un ATSP o un alo-TPH. La realización de un tipo u otro de TPH viene definida en la sección 8.5. El TPH debería realizarse lo antes posible, y no más allá de los 3 meses desde que se confirmara la persistencia o recaída molecular.

Los pacientes que presenten **recaída hematológica franca** serán tratados fuera de protocolo con una segunda línea según guías o preferencia del clínico (si es posible, incluir en un ensayo clínico).

1. Ciclo 1 de consolidación

- Citarabina a dosis 3 g/m²/12 horas IV los días 1, 3 y 5 (1,5 g/m²/12 horas si edad ≥ 60 años). Preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%. Administración vía IV en perfusión de 3 horas.
- GO: dosis 3 mg/m²/día IV el día 1.

Ver apartado 9, medidas de soporte.

En todos los casos se realizará envío de muestra de SP y MO al laboratorio central cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 28 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

2. Ciclo 2 de consolidación

- Citarabina a dosis 3 g/m²/12 horas IV los días 1, 3 y 5 (1,5 g/m²/12 horas si edad ≥ 60 años). Preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%. Administración vía IV en perfusión de 3 horas.
- GO: dosis 3 mg/m²/día IV el día 1.

Ver apartado 9, medidas de soporte.

Desde el día 7 postquimioterapia se administrará al paciente G-CSF a la dosis de 5 µg/kg/día por vía subcutánea.

- **Recolección de PHSP tras consolidación 2** (ver sección 8.4).

En todos los casos se realizará envío de muestra de SP y MO al laboratorio central cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 28 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

3. Ciclo 3 de consolidación

- Citarabina a dosis 3 g/m²/12 horas IV los días 1, 3 y 5 (1,5 g/m²/12 horas si edad ≥ 60 años). Preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%. Administración vía IV en perfusión de 3 horas.
- GO: dosis 3 mg/m²/día IV el día 1.

Ver apartado 9, medidas de soporte.

Desde el día 7 postquimioterapia se administrará al paciente G-CSF a la dosis de 5 µg/kg/día por vía subcutánea.

En todos los casos se realizará envío de muestra de SP y MO al laboratorio central tras la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre el día 28 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

8.4 Movilización y recolección de PHSP autólogos

La movilización y recolección de progenitores hematopoyéticos se llevará a cabo aprovechando el Ciclo 2 de consolidación, y si no ha sido posible tras este mediante movilización estándar con G-CSF. Inicialmente se aprovechará la quimioterapia de consolidación, acompañada de factores de crecimiento, para movilizar CPSP. Si los resultados de la movilización no son óptimos con esta estrategia se intentará una segunda movilización entre 10 y 14 días más tarde mediante el uso de factores de crecimiento tal y como se describe más abajo.

Si tras el ciclo 2 de consolidación no se ha conseguido recolectar CPSP queda a criterio de cada centro la posibilidad de intentar recolectar progenitores hematopoyéticos de médula ósea o bien de repetir la movilización de PHSP tras el ciclo 3 de consolidación.

1. Movilización de CPSP con quimioterapia y G-CSF

En este caso se aprovechará la recuperación hematopoyética que tiene lugar tras la administración de la quimioterapia del ciclo 2 de consolidación para intentar recolectar CPSP. Desde el día 7 postquimioterapia se administrará al paciente G-CSF a la dosis de 5 µg/kg/día por vía subcutánea. Tras el nadir de PMN y cuando la cifra de neutrófilos en sangre periférica pase por encima de $1 \times 10^9/L$ se comenzará la monitorización de células CD34+ en sangre periférica al menos tres veces por semana (por ejemplo L-X-V). Las recolecciones se iniciarán cuando la cifra de células CD34+ en sangre sea igual o mayor de 10/µL.

2. Movilización de CPSP con G-CSF

En los pacientes en los que no haya sido posible la recolección de CPSP tras movilización con la quimioterapia del propio ciclo de tratamiento y G-CSF a dosis de 5 µg/kg/día se procederá a movilización con G-CSF tras dejar descansar 10-14 días después de la última dosis de G-CSF de la movilización anterior. Se administrará al paciente G-CSF a dosis de 5 µg/kg/12 horas durante 4 días. En el día 5 de la movilización se iniciarán las recolecciones, quedando a criterio de cada centro el umbral mínimo de células CD34+ circulantes requerido para el inicio de las aféresis. Si dicho umbral no se ha alcanzado en el día 5 de la movilización se mantendrá el G-CSF durante dos días más reevaluando el inicio de las aféresis en el día 7 de la movilización. Si en este momento no se ha alcanzado el umbral mínimo para el inicio de las aféresis se suspenderá la administración de G-CSF por fracaso de la movilización. Una vez comenzadas las aféresis el G-CSF se mantendrá hasta que estas acaben. La cifra mínima de células recolectadas será de 2×10^6 células CD34+ por kilogramo de peso del receptor siempre que sea posible. No obstante queda a decisión de cada centro el proceder al trasplante con una cifra menor de células CD34+, que en ningún caso deberá ser inferior a 1×10^6 células CD34+ por kilogramo de peso del receptor.

8.5 Intensificación en pacientes con persistencia/recaída molecular confirmada

En aquellos pacientes que presenten persistencia molecular o recaída molecular confirmada en al menos 2 muestras consecutivas (**ver criterios en la sección 6.4**), se procederá a intensificar mediante la realización de un ATSP o un alo-TPH.

Como alternativa a la intensificación, se recomienda incluir a los pacientes en ensayos clínicos de mantenimiento siempre y cuando se cumplieran los criterios de inclusión.

Indicación de ATSP (acondicionado con BEA) ante una persistencia molecular confirmada tras el ciclo 3 de consolidación o ante una recaída molecular confirmada durante el seguimiento:

1-en todos los pacientes con RC molecular en SP tras la consolidación 2 (ver criterios en sección 6.4) y que dispongan de PHSP criopreservados, aunque dispongan de donante familiar HLA-idéntico.

2-en todos los pacientes que no dispongan de donante familiar HLA-idéntico y que dispongan de PHSP criopreservados, con independencia de si obtuvieron RC molecular tras el ciclo 2 de consolidación.

Tras el ATSP, se realizará monitorización de PCR en SP cada 3 meses desde la infusión de progenitores hasta los 2 años de la misma. Si se produjera recaída molecular confirmada en el seguimiento post-ATSP, se podrá indicar un alo-TPH de cualquier tipo, si el paciente es considerado candidato, con el fin de anticiparse a una recaída hematológica.

En los pacientes con recaída molecular confirmada se recomienda seguimiento estrecho en SP y MO, con 4 alternativas: 1) seguimiento evolutivo y tratamiento de la recaída hematológica si esta ocurre; 2) tratamiento con FLAG-IDA de la recaída molecular confirmada (y posterior alo-TPH generalmente); 3) Alo-TPH directo; 4) ATSP directo.

Indicación de alo-TPH ante una persistencia molecular confirmada tras el ciclo 3 de consolidación o ante una recaída molecular confirmada durante el seguimiento:

1-siempre y cuando la edad y la situación clínica lo permita, todos los pacientes que dispongan de donante familiar HLA-idéntico y que no obtuvieran RC molecular tras la consolidación 2.

2-siempre y cuando la edad y la situación clínica lo permita, todos los pacientes que dispongan de donante familiar HLA-idéntico y no dispongan de suficientes PHSP autólogos criopreservados, con independencia de que obtuvieran RC molecular tras la consolidación 2.

En caso de que se realice un alo-TPH, se realizará monitorización de PCR en SP cada 3 meses desde la infusión de progenitores hasta los 2 años de la misma. A juicio del centro se podrá guiar por los valores de PCR para realizar inmunoterapia (manejo de inmunosupresión o incluso infusión de linfocitos del donante).

El alo-TPH de donante no emparentado 9/10 o 10/10 o de fuentes alternativas (Haplo, TSCU) estará indicado solo tras una segunda persistencia/recaída molecular confirmada o tras una primera recaída hematológica franca. Sin embargo, en caso de persistencia o recaída molecular confirmada y no ser posible un ATSP o un alo-TPH de familiar HLA-idéntico, se podrá realizar un alo-TPH de donante no emparentado 9/10 o 10/10 o de fuentes alternativas (Haplo, TSCU).

En caso de realizar un alo-TPH o un ATSP, se recomienda administrar profilaxis con ácido ursodeoxicólico desde 2 semanas antes del trasplante con el fin de mitigar el riesgo de síndrome de obstrucción sinusoidal (aunque esta medida preventiva no está demostrada en cuanto a eficacia, el precio es muy reducido y también su toxicidad). Por otra parte, si no han transcurrido más de 2 meses desde la última dosis de GO y el trasplante, considera usar un acondicionamiento con un solo alquilante.

8.6 Acondicionamiento según esquema BEA

- Busulfan: dosis 3,2 mg/Kg/día IV los días -8 a -5 (consultar profilaxis neurotoxicidad en apartado 9, medidas de soporte). Preparación en de cloruro sódico al 0,9% y en un volumen de 5,33 mL/kg de peso del paciente. Administración vía IV en perfusión de 2 horas.
- Etopósido: dosis 20 mg/kg/día IV los días -4 y -3. Por razones de estabilidad del fármaco cada dosis de 20 mg/kg se repartirá en 3 dosis de 7 mg/kg, 7 mg/kg y 6 mg/kg, respectivamente, que serán preparadas en 1000 mL de cloruro sódico al 0,9%. Cada una de las tres dosis de 7 mg/kg, 7 mg/kg y 6 mg/kg, respectivamente, que componen la dosis total diaria de 20 mg/kg serán administradas vía IV en perfusión de 2 horas de forma seguida una tras otra.
- Citarabina: Dosis 3 g/m²/12 horas IV los días -3 y -2 (consultar profilaxis de la conjuntivitis por Ara-C). Preparación en 500 mL de cloruro sódico al 0,9%. Administración vía IV en perfusión de 3 horas. Dosis de citarabina 1,5 g/m²/12 en pacientes de edad ≥ 60 años.
- G-CSF: dosis 10 µg/kg/día SC los días -9 a -2.

Nota: si por toxicidad previa se desaconseja este régimen de acondicionamiento, este se debe sustituir por otro acondicionamiento (por ejemplo busulfan y ciclofosfamida).

9 MEDIDAS DE SOPORTE ACONSEJADAS DURANTE LOS CICLOS DE QUIMIOTERAPIA

El manejo de la fiebre neutropénica, la política transfusional, la profilaxis del síndrome de lisis tumoral, el uso de factores de crecimiento y otros apartados de la terapia de soporte quedan a criterio de cada centro según la política interna vigente.

Es importante que se preste especial atención a estas medidas puesto que de ellas depende en gran parte el éxito del esquema terapéutico. A continuación se exponen unas recomendaciones generales sobre unos aspectos que deben ser considerados cruciales.

9.1 Inducción con 3+7 + GO

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos 2 L/m²/día). Durante la fase de citorreducción y administración de quimioterapia se debe tener una especial precaución con los balances hídricos e incluso pautar una hidratación no excesiva (entre 1 y 2 L/m²/día) en aquellos pacientes con insuficiencia renal crónica y/o escasa diuresis basal y/o insuficiencia cardiaca previa. Si es preciso, asegurar balance hídrico equilibrado con diuréticos (por ejemplo, furosemida 20 mg/8 h a criterio médico).
- Profilaxis del síndrome de lisis tumoral (SLT) adaptada al riesgo según la puntuación (score) previa a recibir la quimioterapia:

Score de SLT (sumar los puntos obtenidos antes de iniciar la quimioterapia, máximo 6 puntos)
(42)

- 1 punto: leucocitos entre 25-75x10⁹/L
- 1 punto: LDH entre 1-4 x límite superior de normalidad (LSN)
- 2 puntos: leucocitos > 75x10⁹/L
- 2 puntos: LDH > 4 x LSN
- 2 puntos: ácido úrico 7,5 mg/dl (o superior a LSN)

Recomendaciones de profilaxis y tratamiento según Score basal de SLT:

0-1 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día VO o IV + alopurinol 300mg/12-24h VO +/- HCO ₃ 1/6 M/12 h
2-3 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg (dosis única 4h antes de la quimioterapia)
4-6 ptos	Hidratación > 2L/m ² /día IV + rasburicasa 0,2 mg/Kg 2-4 días (1ª dosis 4h pre-quimioterapia)
Tratamiento con rasburicasa en pacientes con SLT clínica hasta la resolución de los signos y síntomas	

Valorar profilaxis con rasburicasa si la hiperhidratación no es posible, aún sin factores de riesgo de SLT.

- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-12 horas.

- Protección gástrica: omeprazol 20-40 mg (o pantoprazol 40 mg i.v.) o bien ranitidina 300 mg/día p.o. (50 mg/8 h i.v.).
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a aspergillus (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 horas o posaconazol 300 mg/24 horas i.v o cápsulas v.o), desde el ingreso hasta PMN>500.
- Descontaminación intestinal selectiva (ciprofloxacino 500 mg/12 v.o).

9.2 ARAC-AD + GO

Medidas de soporte recomendadas:

- Hidratación vigorosa suero glucosalino o fisiológico (si es posible al menos 2 L/m²/día) durante la fase de administración de quimioterapia se debe tener una especial precaución con los balances hídricos.
- Antieméticos: granisetron 3 mg u ondansetrón 8 mg i.v. cada 6-12 horas.
- Protección gástrica: omeprazol 20 mg (o pantoprazol 40 mg, igual dosis i.v.) o bien ranitidina 300 mg/día p.o. (50 mg/8 h i.v.).
- Profilaxis universal con antifúngico con acción frente a aspergillus (por ejemplo, voriconazol 200 mg/12 horas o posaconazol 300 mg/24 horas i.v o cápsulas v.o), desde el ingreso hasta PMN>500.
- Descontaminación intestinal selectiva (ciprofloxacino 500 mg/12 v.o).
- Medidas especiales con la administración de citarabina: colirio dexametasona 2 gotas cada 8 horas en ambos ojos antes de cada dosis de Ara-C AD.

Nota: se puede realizar la administración de los ciclos de consolidación de forma ambulatoria siempre que sea la política del centro.

9.3 Profilaxis de neurotoxicidad por busulfán

En el acondicionamiento BEA se realizará profilaxis de la neurotoxicidad por busulfán con alguna terapia anticonvulsivante que incluya benzodiacepinas o fenitoína según la política del centro.

9.4 Transfusiones

Los centros participantes seguirán los protocolos institucionales que tengan establecidos para la política transfusional de hemoderivados en pacientes con leucemia aguda y trasplante de PH. Se recomienda emplear hemoderivados irradiados y filtrados. Se recomienda la transfusión de concentrados de plaquetas para mantener recuentos por encima de 20x10⁹/L y concentrados de hematíes para mantener cifras de hemoglobina superiores a 8-9 g/dL (5-5.5 µmol/l). En los pacientes con sospecha de coagulopatía se recomienda transfundir plaquetas

para mantener una cifra superior a $50 \times 10^9/L$, corregir las alteraciones hemostáticas mediante la transfusión de fibrinógeno o crioprecipitado (mantener fibrinógeno sérico $> 150 \text{ mg/dL}$) y/o plasma (mantener índice de Quick $> 60\%$). Solo si existen problemas de sobrecarga hídrica, en pacientes con hemorragia amenazante para la vida y sin fenómenos trombóticos amenazantes, se puede valorar la administración de concentrado de complejo protrombínico para corregir la coagulopatía.

Puesto que GO puede asociarse con un mayor riesgo hemorrágico y una mayor duración de la trombocitopenia, se recomienda una vigilancia estrecha y soporte transfusional apropiado.

9.5 Anticoagulantes

No se recomienda el uso de heparina ni antifibrinolíticos como profilaxis. En caso de trombosis arterial o venosa graves, habrá que tratar al paciente con heparina y/o fibrinolíticos pero habrá que tener en cuenta el alto riesgo hemorrágico de los pacientes si estos presentan coagulopatía y/o recuentos plaquetares $< 50 \times 10^9/L$. En caso de accidente cerebrovascular trombótico/isquémico, en el que la transformación hemorrágica sería amenazante para la vida, la anticoagulación deberá intentar posponerse hasta la resolución de la coagulopatía.

9.6 Factores de crecimiento

Solo estarán claramente indicados en inducción en caso de infección severa en el contexto de neutropenia post-quimioterapia.

En caso de indicarlo “profilácticamente” para acelerar la recuperación de la cifra de granulocitos, administrar G-CSF 5 microgr/kg/día SC solo desde el día 14 post-quimioterapia.

No se recomienda la administración de G-CSF pegilado.

El uso de factores profilácticos está indicado en consolidación con ARA-C AD + GO.

9.7 Infecciones

Los centros participantes seguirán los protocolos institucionales que tengan establecidos para la prevención y tratamiento de las infecciones en pacientes neutropénicos. Se recomienda en todos los pacientes, pero especialmente en aquellos que se administren la quimioterapia en régimen ambulatorio, las siguientes pautas de profilaxis y monitorización:

- Profilaxis de infección fúngica con antifúngicos sistémicos durante la fase de neutropenia profunda ($< 0.5 \times 10^9/L$) post-quimioterapia (preferentemente que cubran hongos filamentosos).
- Profilaxis antibacteriana con antibióticos del grupo de las quinolonas (ej. Ciprofloxacino o Levofloxacino).

10 CRITERIOS CLÁSICOS DE EVALUACIÓN DE LA RESPUESTA

La evaluación de la respuesta al tratamiento de una leucemia aguda requiere un examen físico, un hemograma completo con recuento leucocitario diferencial, así como un aspirado de médula ósea. Los lugares de afectación extramedular al diagnóstico (por ejemplo, adenopatías mediastínicas o infiltración en líquido cefalorraquídeo) deben reexaminarse para comprobar la ausencia de infiltración leucémica. Los análisis inmunofenotípicos, citoquímicos y citogenéticos pueden servir de apoyo pero no se requieren para la evaluación clínica. Los investigadores han de saber que la citología de médula ósea y el recuento diferencial de leucocitos en sangre periférica en los pacientes que están recuperándose de la quimioterapia o que han recibido factores de crecimiento hematopoyético pueden presentar una mayor proporción de células inmaduras, reflejando una regeneración hematopoyética; esto no debe ser mal interpretado como LMA resistente o recurrente. Las definiciones de respuesta para RC, RCi, RP, fracaso terapéutico, y recurrencia de la enfermedad para este estudio se derivan de las recomendaciones revisadas del Grupo de Trabajo Internacional para Criterios de Respuesta (43).

La siguiente tabla resume los criterios de respuesta a la quimioterapia de inducción.

Criterios de respuesta a la quimioterapia de inducción			
Tipo de respuesta	Aspirado de médula ósea	Recuentos en sangre periférica	Otros criterios
Remisión completa (RC)	Valorable, < 5% blastos	PMN $\geq 1 \times 10^9/L$ Plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$ Ausencia de blastos leucémicos	--
RC sin recuperación (RCi)	Valorable, < 5% blastos	PMN $< 1 \times 10^9/L$ y/o Plaquetas $< 100 \times 10^9/L$ Ausencia de blastos leucémicos	--
MLFS (morphological leukemia free state)	No valorable, < 5% blastos	PMN $< 1 \times 10^9/L$ y/o Plaquetas $< 100 \times 10^9/L$ Ausencia de blastos leucémicos	Médula muy hipocelular/apláica
Remisión parcial (RP)	Valorable, entre 5 y 25% blastos, con disminución > 50% respecto al diagnóstico	Ausencia de blastos leucémicos (*)	--
Resistencia absoluta	Valorable, > 25% blastos y/o reducción de blastos < 50% respecto al diagnóstico	--	--

Muerte en inducción	--	--	Muerte sin objetivarse previamente RP o resistencia
---------------------	----	----	---

(*) En general se requiere recuperación hemoperiférica (PMN $>1 \times 10^9/L$ y Plaquetas $>100 \times 10^9/L$), pero se acepta clasificar la respuesta como RP sin objetivarse recuperación de recuentos en SP.

10.1 Remisión completa

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta que incluye todos los criterios siguientes:

- Biopsia o aspirado de médula ósea evaluable con $<5\%$ blastos, con evidencia de hematopoyesis normal.
- Ausencia de bastones de Auer en los blastos presentes.
- Ausencia de infiltración extramedular (se requiere prueba de imagen sólo si se obtuvo antes del tratamiento para localizaciones conocidas de la enfermedad).
- No debe haber blastos circulantes. En el caso de apreciarse blastos circulantes escasos deberán obtenerse evidencias que apoyen el diagnóstico de médula ósea en regeneración (como puedan ser estudios de inmunofenotipado).
- Recuperación del recuento periférico (plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$ y RAN $\geq 1,0 \times 10^9/L$) sin necesidad de transfusión.

10.2 Remisión completa con recuperación incompleta (RCi)

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta de la siguiente manera:

- Se cumplen todos los criterios de RC excepto trombocitopenia residual (recuento plaquetario $<100 \times 10^9/L$).

10.3 MLFS (morphological leukemia-free state)

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta de la siguiente manera:

- Citopenias residuales (neutrófilos $<1 \times 10^9/L$ y/o recuento plaquetario $<100 \times 10^9/L$).

- AMO muy hipoplásico/aplásico, con <5% blastos
- No blastos leucémicos en SP

10.4 Remisión parcial

Definición basada en criterios morfológicos en una única valoración de la respuesta que incluye todos los criterios siguientes:

- Recuperación del recuento periférico (plaquetas $\geq 100 \times 10^9/L$ y RAN $\geq 1,0 \times 10^9/L$)
- Bien una disminución de al menos el 50% en el porcentaje de blastos leucémicos al 5%-25% en la biopsia o aspirado de médula ósea, o una biopsia o aspirado de médula ósea con <5% de blastos leucémicos con bastones de Auer.
- **No se requiere** la recuperación total del recuento periférico (neutrófilos $\geq 1,0 \times 10^9/L$ y/o plaquetas $> 100 \times 10^9/L$), pero el AMO no debe mostrar hipoplasia.

10.5 Resistencia absoluta

- Médula ósea realizada tras el inicio de la recuperación de la aplasia con más de 25% de blastos, o con una disminución inferior al 50% respecto al porcentaje basal en médula ósea.
- Aumento del porcentaje de blastos o de la infiltración extramedular a pesar del tratamiento con quimioterapia.

10.6 Muerte durante la inducción

Muerte entre el día en que se inicia el tratamiento de inducción y antes de que se documente una RP o una resistencia absoluta.

10.7 Recurrencia de la enfermedad

La recurrencia de la enfermedad después de RC o RCp se define como la primera fecha de aparición de cómo mínimo uno de los siguientes:

- Reaparición de blastos leucémicos en sangre periférica, confirmado por un recuento de $\geq 5\%$ de blastos en médula ósea, no atribuible a ninguna otra causa (p. ej., regeneración de médula ósea tras tratamiento de consolidación). La fecha de la recurrencia se define como la fecha del primer análisis de médula ósea después de RC o RCp consistente con recurrencia de la enfermedad. En el marco de un tratamiento reciente, si la médula ósea contiene un 5% al 20% de blastos, habrá que repetir el aspirado de médula ósea al menos una semana más tarde para distinguir la

recurrencia de la regeneración medular; en dichos casos, la fecha de recurrencia se definirá como la primera fecha en la que se observa > 5% de blastos en médula ósea una vez excluida la regeneración medular como causa posible.

- Reparición o desarrollo de enfermedad extramedular demostrada citológicamente.

11 MODIFICACIÓN DE DOSIS DE ARA-C EN ESQUEMAS DE DOSIS ALTAS

Se reducirá un 50% la dosis de Ara-C de los ciclos 2 y/o 3 de consolidación si:

- La duración de la neutropenia en el ciclo anterior ha sido mayor a 42 días.
- Antecedente en los ciclos anteriores de erupción maculopapular confluyente o descamación inducida **por citarabina** de grado >2.
- Fotofobia o conjuntivitis **por citarabina** que no se resuelva en 48 horas con corticoides y de grado 3-4.
- Bilirrubina total mayor de 3 mg/dL en alguno de los ciclos **atribuida a la citarabina**, y que no haya revertido completamente.

Se suspenderá definitivamente el Ara-C a altas dosis (incluido el del acondicionamiento BEA) siempre que haya existido ataxia cerebelosa grave, confusión u otra sintomatología de sistema nervioso central (grado >2) que no tenga otra explicación clara por otros factores.

12 CONTROL CLÍNICO Y ANALÍTICO

Todas estas pruebas forman parte de la práctica clínica habitual.

12.1 Balance inicial de la LMA

Anamnesis:

- Reacciones adversas medicamentosas
- Hábitos tóxicos
- Comorbilidades previas
- Antecedentes de Neoplasia Sólida y/o Enfermedad Pre-leucémica
- Anamnesis completa por aparatos incluyendo síntomas de diátesis hemorrágica y de infecciones
- Apoyo familiar/social
- Tratamientos actuales que toma el paciente

Exploración física:

- Descartar, entre otras cosas, la presencia de enfermedad extramedular, signos de coagulopatía o infecciones.

Rutinarias:

- Hemograma con morfología
- Bioquímica básica con determinación de iones, calcio, fósforo, ácido úrico, urea, creatinina, LDH, perfil hepático
- Hemostasia incluyendo fibrinógeno y D-dímeros o productos de degradación del fibrinógeno
- Sedimento y anormales de orina
- Radiografía de tórax
- Electrocardiograma basal
- Aspirado de médula ósea y/o biopsia de cresta ilíaca
- Muestra de médula ósea o en su defecto de sangre periférica para estudio citogenético
- Muestra de médula ósea y de sangre periférica para estudio molecular
- Muestra de médula ósea o en su defecto de sangre periférica para estudio inmunofenotípico
- Muestras de médula ósea y de sangre periférica para congelación de ADN, ARN y células

No rutinarias:

- Ecocardiografía o ventriculografía isotópica o resonancia cardiaca (indicado en pacientes con antecedentes cardiológicos)
- Pruebas funcionales respiratorias (indicado en pacientes con antecedentes de neumopatía o criterios clínicos de OCFA)
- Ecografía abdominal (indicado si sospecha de organomegalias)

- Punción lumbar (solo realizar si clara sospecha de infiltración meníngea, ya que esta es excepcional). La evaluación será por citospin (morfología), no aconsejándose la interpretación de los resultados por citometría o PCR en LCR

12.2 Controles analíticos

Durante el tratamiento con quimioterapia y en los periodos comprendidos entre cada ciclo los pacientes deben llevar un control analítico adecuado, según criterio o protocolo de cada centro. Este control debe incluir como mínimo tres determinaciones analíticas a la semana con hemograma y bioquímica que incluya, además de la determinación básica con iones, función hepática y renal durante el periodo comprendido entre el inicio de la quimioterapia y la recuperación hematopoyética. Además se realizará como mínimo un control de hemostasia semanal. Estas determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente.

En los periodos comprendidos entre la recuperación hematopoyética y el siguiente ciclo de quimioterapia se realizará control analítico con hemograma y bioquímica que incluya, además de la determinación básica con iones, función hepática y renal, coincidiendo con cada visita a consultas. Estas determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente.

En el caso de trasplante autólogo o alogénico se seguirán los procedimientos de evaluación inicial y seguimiento postrasplante de cada centro.

Durante el seguimiento, las determinaciones mínimas se adaptarán a la situación clínica del paciente.

12.3 Estudios de médula ósea tras la remisión

En los siguientes momentos del tratamiento y seguimiento del paciente tras haber alcanzado remisión se realizará un aspirado de médula ósea de control:

- **Tras inducción y tras cada ciclo de quimioterapia de consolidación**, con envío a laboratorio central (la determinación de EMR por RT-PCR en MO solo tendrá carácter investigacional).
- **A los 3, 12 y 24 meses tras finalizar el tratamiento**, entendiendo la fecha de finalización del mismo como la de recuperación de la neutropenia tras el último ciclo de tratamiento (o la fecha de infusión en caso de un TPH). La determinación de EMR por RT-PCR en MO solo tendrá carácter

investigacional. Ante la sospecha de recaída hematológica, siempre enviar muestra de MO y SP al laboratorio central.

En todos los casos intratratamiento se realizará envío de muestra de MO y SP al laboratorio central tras la inducción cuando se produzca la recuperación de la toxicidad medular (habitualmente entre los días 28 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

12.4 Estudios de sangre periférica tras la remisión

En los siguientes momentos del tratamiento y seguimiento del paciente se realizará un envío de muestras de SP al laboratorio central para determinación de EMR/respuesta molecular mediante RT-PCR:

- **Tras inducción y tras cada ciclo de quimioterapia de consolidación**, con envío a laboratorio central.
- **Cada 3 meses tras finalizar el tratamiento y hasta cumplir 2 años desde el diagnóstico**, entendiendo la fecha de finalización del tratamiento como la de recuperación de la neutropenia tras el último ciclo de consolidación.
- **Cada 3 meses tras la infusión de progenitores** para un TPH en primera RC (ATSP o alo-TPH) y hasta cumplir 2 años desde la infusión.
- **Ante una primera muestra positiva en SP** (ver sección 6.4), se enviará al menos una nueva muestra de SP separada 4 semanas de la primera, para confirmar recaída o persistencia molecular.

En todos los casos intratratamiento se realizará envío de muestra de MO y SP al laboratorio central tras la inducción cuando se produzca la recuperación de la toxicidad hematológica (habitualmente entre el día 28 y 42 desde el inicio de la quimioterapia).

13 CONSIDERACIONES ÉTICAS

Este documento pretende ser una simple guía para el tratamiento de la LMA en paciente jóvenes consensuadas por el Grupo Cooperativo PETHEMA. Ninguno de los fármacos administrados se puede considerar experimental. La eficacia, seguridad y manejo de todos los fármacos aquí recomendados, así como su combinación, vienen avalados por la amplia experiencia adquirida a lo largo de décadas mediante la práctica clínica habitual. Cualquier hematólogo es conocedor de los efectos secundarios de estos agentes terapéuticos.

Cada Institución es libre de aplicar estas guías terapéuticas y convertirlas en su práctica clínica habitual. Los centros y clínicos que decidan incorporar a su práctica clínica habitual estas guías terapéuticas tendrán que informar debidamente a sus pacientes sobre el tratamiento que se les

va a administrar, así como de las alternativas terapéuticas. Además de reflejar en la historia clínica que se ha informado al paciente, deberán utilizar los consentimientos para administración de quimioterapia que habitualmente utilicen en su centro. No es necesario proveer un documento de consentimiento informado específico para administrar el tratamiento aquí propuesto, puesto que los pacientes no van a formar parte de un estudio prospectivo observacional ni se administran fármacos experimentales.

Solamente se podrá obtener información retrospectiva del tratamiento de los pacientes en el contexto de la práctica clínica habitual establecida. En consecuencia, no se considera necesario que se envíe esta guía asistencial a Comités Éticos. Sería necesario presentar una propuesta de estudio retrospectivo si, en su momento, se deseara realizar un análisis específico.

En todos los casos se obtendrá el consentimiento informado de los pacientes para obtención de muestras biológicas y estudios traslacionales (ver hojas CI PLATAFOLMA).

14 RECOGIDA DE DATOS

El registro prospectivo de los pacientes se hará de forma anonimizada de acuerdo a la información basal proporcionada en los formularios de registro de las muestras biológicas para estudios traslacionales (ver protocolo de PLATAFOLMA). A estos efectos se prevé disponer en el futuro de una base de datos online con datos básicos de registro epidemiológico que permitirán la comunicación entre los laboratorios de referencia, los centros tratantes y el centro coordinador (Hospital La Fe, Valencia). Deben comunicarse todos los enfermos consecutivos que se incluyan en los estudios biológicos traslacionales mediante un formulario de registro, con independencia de si reciben o no el protocolo terapéutico propuesto. El resto de información se remitirá de forma retrospectiva, con independencia de si el paciente recibe o no el protocolo terapéutico propuesto. Se harán llegar los formularios de registro de los pacientes por e-mail o fax a: Dr. Pau Montesinos, Servicio de Hematología, Hospital La Fe, Valencia. montesinos_pau@gva.es; Fax 961246201.

15 REFERENCIAS

1. Grimwade D, Walker H, Oliver F, et al. The importance of diagnostic cytogenetics on outcome in AML: analysis of 1,612 patients entered into the MRC AML 10 trial. The Medical Research Council Adult and Children's Leukaemia Working Parties. *Blood*. 1998;92(7):2322-2333.
2. Grimwade D, Walker H, Harrison G, et al. The predictive value of hierarchical cytogenetic classification in older adults with acute myeloid leukemia (AML): analysis of 1065 patients entered into the United Kingdom Medical Research Council AML11 trial. *Blood*. 2001;98(5):1312. doi:10.1182/blood.v98.5.1312.
3. Slovak ML, Kopecky KJ, Cassileth PA, et al. Karyotypic analysis predicts outcome of preremission and postremission therapy in adult acute myeloid leukemia: a Southwest Oncology Group/Eastern Cooperative Oncology Group Study. *Blood*. 2000;96(13):4075-4083.
4. Byrd JC, K M, K M. Pretreatment cytogenetic abnormalities are predictive of induction success, cumulative incidence of relapse, and overall survival in adult patients with de novo acute myeloid leukemia: results from Cancer and Leukemia Group B (CALGB 8461). *Blood*. 2002;100(13):4325. doi:10.1182/blood-2002-03-0772.
5. Grimwade D, Hills RK, Moorman AV, et al. Refinement of cytogenetic classification in acute myeloid leukemia: determination of prognostic significance of rare recurring chromosomal abnormalities among 5876 younger adult patients treated in the United Kingdom Medical Research Council trials. *Blood*. 2010;116(3):354. doi:10.1182/blood-2009-11-254441.
6. Delaunay J, Vey N, Leblanc T, et al. Prognosis of inv(16)/t(16;16) acute myeloid leukemia (AML): a survey of 110 cases from the French AML Intergroup. *Blood*. 2003;102(2):462. doi:10.1182/blood-2002-11-3527.
7. Nguyen S, Leblanc T, Fenaux, et al. A white blood cell index as the main prognostic factor in t(8;21) acute myeloid leukemia (AML): a survey of 161 cases from the French AML Intergroup. *Blood*. 2002;99(10):3517. doi:10.1182/blood.v99.10.3517.
8. Ravandi F, Burnett AK, Agura ED, Kantarjian HM. Progress in the treatment of acute myeloid leukemia. *Cancer*. 2007;110(9):1900-1910. doi:10.1002/cncr.23000.
9. Fernandez HF, Sun Z, Yao X, et al. Anthracycline Dose Intensification in Acute Myeloid Leukemia. *New England Journal of Medicine*. 2009;361(13):1249. doi:10.1056/nejmoa0904544.
10. Löwenberg B, Ossenkoppele GJ, van Putten W, et al. High-dose daunorubicin in older patients with acute myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine*. 2009;361(13):1235. doi:10.1056/nejmoa0901409.
11. Ohtake S, Miyawaki S, Fujita H, et al. Randomized study of induction therapy comparing standard-dose idarubicin with high-dose daunorubicin in adult patients with previously untreated acute myeloid leukemia: the JALSG AML201 Study. *Blood*. 2010;117(8):2358. doi:10.1182/blood-2010-03-273243.
12. Creutzig U, Ritter J, Zimmermann M. *A Systematic Collaborative Overview of Randomized Trials Comparing Idarubicin with Daunorubicin (Or Other Anthracyclines) as Induction Therapy for Acute Myeloid Leukaemia*. AML Collaborative Group. Vol 103. 1998. doi:10.1046/j.1365-2141.1998.00948.x.
13. Prebet T, Bertoli S, Delaunay J, et al. Anthracycline dose intensification improves molecular response and outcome of patients treated for core binding factor acute myeloid leukemia. *Haematologica*. 2014;99(10):e185. doi:10.3324/haematol.2014.109827.

14. Bennett JM, Young ML, Andersen JW, et al. Long-term survival in acute myeloid leukemia. *Cancer*. 1997.
15. Cassileth PA, Lynch E, Hines JD, et al. Varying intensity of postremission therapy in acute myeloid leukemia. *Blood*. 1992;79(8):1924-1930.
16. Mayer RJ, Davis RB, Schiffer CA, et al. Intensive postremission chemotherapy in adults with acute myeloid leukemia. *New England Journal of Medicine*. 1994;35(1-2):99. doi:10.3109/10428199409051684.
17. Byrd JC, Dodge RK, Carroll A, Baer MR. Patients with t (8; 21)(q22; q22) and acute myeloid leukemia have superior failure-free and overall survival when repetitive cycles of high-dose cytarabine are administered. *Journal of Clinical Oncology*. 1999.
18. Byrd JC, Ruppert AS, Mrózek K, et al. Repetitive cycles of high-dose cytarabine benefit patients with acute myeloid leukemia and inv (16)(p13q22) or t (16; 16)(p13; q22): results from CALGB 8461. *Journal of Clinical Oncology*. 2004.
19. Burnett AK, Hills RK, Milligan D, et al. Identification of Patients With Acute Myeloblastic Leukemia Who Benefit From the Addition of Gemtuzumab Ozogamicin: Results of the MRC AML15 Trial. *Journal of Clinical Oncology*. 2010;29(4):369. doi:10.1200/jco.2010.31.4310.
20. Hills RK, Castaigne S, Appelbaum FR, et al. Addition of gemtuzumab ozogamicin to induction chemotherapy in adult patients with acute myeloid leukaemia: a meta-analysis of individual patient data from randomised controlled trials. *The Lancet Oncology*. 2014;15(9):986. doi:10.1016/s1470-2045(14)70281-5.
21. Geyer S, Zhao J, Carroll AJ, Bucci D, Vij R, Blum W. Adding the KIT inhibitor dasatinib (DAS) to standard induction and consolidation therapy for newly diagnosed patients (pts) with core binding factor (CBF) acute myeloid leukemia (AML): Initial results of the CALGB 10801 (Alliance) Study. *Blood*. 2013;122(21):357-357.
22. Boissel N, Renneville A, Leguay T, et al. Dasatinib in high-risk core binding factor acute myeloid leukemia in first complete remission: a French Acute Myeloid Leukemia Intergroup trial. *Haematologica*. 2015;100(6):780. doi:10.3324/haematol.2014.114884.
23. Borthakur G, Kantarjian H, Wang X, et al. Treatment of core-binding-factor in acute myelogenous leukemia with fludarabine, cytarabine, and granulocyte colony-stimulating factor results in improved in event-free survival. *Cancer*. 2008;113(11):3181. doi:10.1002/cncr.23927.
24. Garcia-Manero G, Cortes J, Ravandi F, et al. Fludarabine and Cytarabine Based Induction Therapy Is Associated With High Response Rate and Durable Remission With Low Treatment Related Mortality In Elderly Patients With Core-Binding Factor AML (CBF-AML). *Blood*. 2013;122(21):3945-3945.
25. Li R, Hu X, Wang L, et al. Fludarabine and cytarabine versus high-dose cytarabine in consolidation treatment of t (8; 21) acute myeloid leukemia: A prospective, randomized study. *American journal of haematology*. 2016. doi:10.1002/ajh.24569.
26. Miguel JFS, Vidriales MB, López-Berges C, et al. Early immunophenotypical evaluation of minimal residual disease in acute myeloid leukemia identifies different patient risk groups and may contribute to postinduction treatment stratification. *Blood*. 2001;98(6):1746. doi:10.1182/blood.v98.6.1746.
27. Miguel JS, Martínez A, Macedo A, et al. Immunophenotyping investigation of minimal residual disease is a useful approach for predicting relapse in acute myeloid leukemia patients. *Blood*. 1997;90(6):2465-2470.

28. Venditti A, Buccisano F, Del Poeta G, et al. Level of minimal residual disease after consolidation therapy predicts outcome in acute myeloid leukemia. *Blood*. 2000;96(12):3948-3952.
29. Feller N, Van der Pol MA, Van Stijn A, et al. MRD parameters using immunophenotypic detection methods are highly reliable in predicting survival in acute myeloid leukaemia. *Leukemia*. 2004;18(8):1380. doi:10.1038/sj.leu.2403405.
30. Kern W, Voskova D, Schoch C, Hiddemann W, Schnittger S, Haferlach T. Determination of relapse risk based on assessment of minimal residual disease during complete remission by multiparameter flow cytometry in unselected patients with acute myeloid leukemia. *Blood*. 2004;104(10):3078. doi:10.1182/blood-2004-03-1036.
31. Coustan-Smith E, Ribeiro RC, Rubnitz J, et al. Clinical significance of residual disease during treatment in childhood acute myeloid leukaemia. *British Journal of Haematology*. 2003;123(2):243. doi:10.1046/j.1365-2141.2003.04610.x.
32. Kern W, Voskova D, Schoch C, Schnittger S, Hiddemann W, Haferlach T. Prognostic impact of early response to induction therapy as assessed by multiparameter flow cytometry in acute myeloid leukemia. *Haematologica*. 2004;89(5):528-540.
33. Buccisano F, Maurillo L, Spagnoli A, et al. Cytogenetic and molecular diagnostic characterization combined to postconsolidation minimal residual disease assessment by flow cytometry improves risk stratification in adult acute myeloid leukemia. *Blood*. 2010;116(13):2295. doi:10.1182/blood-2009-12-258178.
34. Yin J, O'Brien MA, Hills RK, Daly SB, Wheatley K, Burnett A. Minimal residual disease monitoring by quantitative RT-PCR in core binding factor AML allows risk stratification and predicts relapse: results of the United Kingdom MRC AML-15 trial. *Blood*. 2012;120(14):2826. doi:10.1182/blood-2012-06-435669.
35. Jourdan E, Boissel N, Chevret S, et al. Prospective evaluation of gene mutations and minimal residual disease in patients with core binding factor acute myeloid leukemia. *Blood*. 2013;121(12):2213. doi:10.1182/blood-2012-10-462879.
36. Willekens, Blanchet O, Renneville A, et al. Prospective long-term minimal residual disease monitoring using RQ-PCR in RUNX1-RUNX1T1-positive acute myeloid leukemia: results of the French CBF-2006 trial. *Haematologica*. 2016;101:328-335. doi:10.3324/haematol.2015.131946.
37. Perea G, Lasa A, Aventin A, et al. Prognostic value of minimal residual disease (MRD) in acute myeloid leukemia (AML) with favorable cytogenetics [t(8;21) and inv(16)]. *Leukemia*. 2005;20(1):87-94. doi:10.1038/sj.leu.2404015.
38. Boissel N, Leroy H, Brethon B, et al. Incidence and prognostic impact of c-Kit, FLT3, and Ras gene mutations in core binding factor acute myeloid leukemia (CBF-AML). *Leukemia*. 2006;20(6):965. doi:10.1038/sj.leu.2404188.
39. Paschka P, Marcucci G, Ruppert AS, et al. Adverse prognostic significance of KIT mutations in adult acute myeloid leukemia with inv (16) and t (8; 21): a Cancer and Leukemia Group B Study. *Journal of Clinical Oncology*. 2006.
40. Allen C, Hills RK, Lamb K, et al. The importance of relative mutant level for evaluating impact on outcome of KIT, FLT3 and CBL mutations in core-binding factor acute myeloid leukemia. *Leukemia*. 2013;27(9):1891. doi:10.1038/leu.2013.186.
41. Bergua JM, Montesinos P, Martinez-Cuadrón D, et al. A prognostic model for survival after salvage treatment with FLAG-Ida +/- gemtuzumab-ozogamicine in adult patients with

refractory/relapsed acute myeloid leukaemia. *British Journal of Haematology*. 2016;174(5):700. doi:10.1111/bjh.14107.

42. Montesinos P, Lorenzo I, Martin G, et al. Tumor lysis syndrome in patients with acute myeloid leukemia: identification of risk factors and development of a predictive model. *Haematologica*. 2008;93(1):67. doi:10.3324/haematol.11575.

43. Cheson BD, Bennett JM, Kopecky KJ, et al. Revised Recommendations of the International Working Group for Diagnosis, Standardization of Response Criteria, Treatment Outcomes, and Reporting Standards for Therapeutic Trials in Acute Myeloid Leukemia. *Journal of Clinical Oncology*. 2003;21(24):4642. doi:10.1200/jco.2003.04.036.

44. Castaigne S et al. *Lancet* 2012; 379:1508–1516

45. Martin S. Tallman et al: Acute Myeloid Leukemia, Version 3.2019, NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology. Volume 17: Issue 6 Jun 2019; <https://doi.org/10.6004/jnccn.2019.0028>

16 APÉNDICE A. CLASIFICACIÓN DE LA LEUCEMIA MIELOBLÁSTICA AGUDA SEGÚN LA OMS

Leucemia mieloblástica aguda con anomalías genéticas recurrentes

Leucemia mieloblástica aguda con t(8;21)(q22;q22), (*AML1/ETO*)

Leucemia mieloblástica aguda con eosinófilos anormales en médula ósea e inv(16)(p13q22) o t(16;16)(p13;q22), (*CBFβ/MYH11*)

Leucemia aguda promielocítica con t(15;17)(q22;q12), (*PML/RARα*) y variantes

Leucemia mieloblástica aguda con anomalías 11q23 (*MLL*)

Leucemia mieloblástica aguda con displasia multilínaje

Tras SMD o SMD/MPD (síndrome mielodisplásico/mieloproliferativo)

Sin antecedentes de SMD o SMD/MPD, pero con displasia como mínimo en un 50% de las células en 2 o más líneas celulares mieloblásticas

Leucemia mieloblástica aguda y síndrome mielodisplásico asociado al tratamiento

Relacionado con un agente alquilante o con radiación

Relacionado con inhibidores de la Topoisomerasa II (algunos pueden ser linfoides)

Otros

Leucemia mieloblástica aguda sin otra clasificación

Clasificadas como:

Leucemia mieloblástica aguda mínimamente diferenciada

Leucemia mieloblástica aguda sin maduración

Leucemia mieloblástica aguda con maduración

Leucemia mielomonocítica aguda

Leucemia monoblástica aguda / Leucemia monocítica aguda

Leucemia eritroide aguda (eritroide/mieloide y eritroleucemia pura)

Leucemia megacarioblástica aguda

Leucemia basófila aguda

Panmielosis aguda con mielofibrosis

Sarcoma mieloide

17 APÉNDICE B. Envío de muestras al laboratorio central